

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



Sistema de Gestión de Cotizaciones para InfleSusVentas

Curso:

Ingeniería de Requisitos

Docente:

Rodriguez Rodriguez, Ciro

Grupo 6:

24200150 Badillo Castillo Edwin Piero

24200059 Maque Espinoza Steveen Dennys

24200161 Huamanchahua Huayanay Oscar

24200177 Zarate Vilchez Axhell Jesus

2026

ÍNDICE

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES: ENCUADRE DEL PROBLEMA.....	5
1.1 Objetivo de la semana.....	5
1.2 Acta de reunion.....	5
1.3 Contexto del negocio y situación actual (AS-IS).....	5
1.4 Enunciado del problema.....	6
1.5 Necesidades de negocio y puntos de dolor.....	6
1.6 Objetivos.....	7
1.7 Alcance y restricciones.....	7
1.8 Modelo de proceso de software.....	7
1.9 Flujo de negocio (BPMN AS-IS y TO-BE).....	8
2. ELICITACIÓN DE REQUISITOS.....	9
2.1 Objetivo de la semana.....	9
2.2 Acta de reunion.....	9
2.3 Análisis de stakeholders.....	9
2.4 Guion de entrevista aplicado.....	10
2.5 Entrevistas (testimonios).....	10
2.6 Cuestionario aplicado (preguntas y respuestas).....	11
2.7 Escenarios de elicitación (ficticios).....	11
2.8 Necesidad -> Requisito -> Caso de uso.....	12
3. ANÁLISIS Y MODELADO (UML).....	14
3.1 Objetivo de la semana.....	14
3.2 Acta de reunion.....	14
3.3 Actores y objetivos.....	14
3.4 Diagrama de casos de uso.....	15
3.4.1 Modelo de casos de uso del negocio.....	15
3.4.2 Diagramas de casos de uso del sistema - alta ceremonia (Must / MVP).....	21
3.4.3 Diagramas de casos de uso del sistema - baja ceremonia (Should).....	26
3.5 Diagrama de actividades (crear cotización con seguimiento).....	28
3.6 Diagrama de actividades (AS-IS).....	30
3.7 Diagrama de secuencia (cotizar y enviar).....	31
3.7.1 Diagramas de secuencia complementarios.....	32
3.8 Diagrama de clases del dominio.....	35
4. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (CASOS DE USO).....	37
4.1 Objetivo de la semana.....	37
4.2 Acta de reunion.....	37
4.3 Casos de uso del entregable (Must, MVP) y su ceremonia.....	37

4.4 Casos de uso de alta ceremonia (Must - MVP).....	38
CU-01. Autenticarse.....	38
CU-02. Registrar y validar cliente.....	39
CU-03. Crear cotizacion.....	39
CU-04. Aplicar descuento.....	40
CU-05. Calcular precio e IGV.....	40
CU-06. Exportar cotizacion.....	41
CU-07. Enviar cotizacion.....	42
CU-08. Consultar historial y clientes.....	42
CU-11. Administrar tarifas y parámetros.....	43
4.4.1 Diagramas de actividad complementarios.....	43
4.5 Casos de uso de baja ceremonia (Should - complementario).....	48
5. GESTIÓN DE REQUISITOS Y PRIORIZACIÓN.....	49
5.1 Objetivo de la semana.....	49
5.2 Acta de reunion.....	49
5.3 Atributos de gestion.....	49
5.4 MoSCoW.....	50
5.5 Analisis Kano.....	50
5.6 Valor vs Costo.....	51
5.7 Análisis integrado y roadmap de MVP.....	51
6. REQUISITOS FUNCIONALES.....	53
6.1 Objetivo de la semana.....	53
6.2 Acta de reunion.....	53
6.3 Acceso y seguridad.....	53
6.4 Gestión de clientes y validación de RUC.....	53
6.5 Creación de cotizaciones y catálogo.....	54
6.6 Precios, descuento e IGV.....	54
6.7 Numeración, exportación, envío e interfaz.....	55
6.8 Cotizacion rapida y seguimiento.....	55
7. REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	57
7.1 Objetivo de la semana.....	57
7.2 Acta de reunion.....	57
8. REQUISITOS DE DOMINIO.....	59
8.1 Objetivo de la semana.....	59
8.2 Acta de reunion.....	59
8.3 Reglas de negocio (RD).....	59
8.3.1 Diagramas de reglas de negocio.....	60
8.4 Logica de medidas por categoria.....	68

8.5 Entidades del dominio.....	69
8.6 Diagrama entidad-relacion.....	70
8.7 Diagrama de estados (ciclo de vida de la cotización).....	72
9. REQUISITOS DE DESARROLLO Y ARQUITECTURA.....	74
9.1 Objetivo de la semana.....	74
9.2 Acta de reunion.....	74
9.3 Requisitos de desarrollo.....	74
9.4 Diagrama de paquetes.....	75
9.5 Diagrama de componentes.....	76
9.6 Diagrama de despliegue.....	77
10. REQUISITOS DE CALIDAD (ISO/IEC 25010).....	78
10.1 Objetivo de la semana.....	78
10.2 Acta de reunion.....	78
10.3 Mapeo RNF - característica.....	78
10.4 Fichas de calidad.....	78
11. GESTIÓN DE CAMBIOS.....	80
11.1 Objetivo de la semana.....	80
11.2 Acta de reunion.....	80
11.3 Proceso y caso de cambio.....	80
12. TRAZABILIDAD DE REQUISITOS.....	82
12.1 Objetivo de la semana.....	82
12.2 Acta de reunión.....	82
12.3 Necesidad -> Requisito.....	82
12.4 Matriz de trazabilidad (Requisito - CU - Componente - Prueba).....	82
12.5 Analisis de cobertura.....	84
13. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN.....	85
13.1 Objetivo de la semana.....	85
13.2 Acta de reunion.....	85
13.3 Walkthrough (checklist por requisito).....	85
13.4 Casos de aceptación (UAT en Gherkin).....	85
13.5 Análisis de escenarios de excepción.....	86
13.6 Prototipos y validación final.....	86
CONCLUSIONES.....	88
GLOSARIO.....	89

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES: ENCUADRE DEL PROBLEMA

1.1 Objetivo de la semana

Definir el problema, el objetivo, el alcance y el modelo de proceso del sistema de cotizaciones de InfleSusVentas, distinguiendo el espacio del problema del espacio de la solución.

1.2 Acta de reunion

Acta de reunión — Semana 1

Fecha / Hora	04/04/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual (videollamada)
Asistentes	R1 (lider), R2 (elicitation), R3 (modelado), R4 (QA); reunion inicial con el Gerente
Objetivo del sprint	Encuadrar el problema y definir la ficha del proyecto.
Acuerdos y tareas	R1 redacta la ficha del proyecto y objetivos. R2 prepara el guión de la entrevista. R3 elabora el diagrama de contexto (AS-IS/TO-BE). R4 recopila restricciones y limitaciones.
Impedimentos	Las tarifas exactas por tipo/tamaño aún no están definidas.
Próxima reunion	11/04/2026

1.3 Contexto del negocio y situación actual (AS-IS)

InfleSusVentas fabrica y vende inflables publicitarios (globos, arcos, carpas, totems, skydancers y formas personalizadas). Hoy gestiona sus cotizaciones de forma completamente manual: las solicitudes llegan por WhatsApp, correo Yahoo y un formulario web que redirige a WhatsApp; el gerente cotiza con una plantilla, calcula el precio y el IGV a mano, genera un PDF y lo envia, sin un seguimiento sistemático.

1.4 Enunciado del problema

La gestión de cotizaciones es completamente manual, lo que genera lentitud, errores de cálculo de precios e IGV, ausencia de numeración y fechado automáticos, falta de historial centralizado y ausencia de seguimiento, por lo que muchas cotizaciones sin respuesta se enfrían y se pierden ventas.

1.5 Necesidades de negocio y puntos de dolor

ID	Necesidad de negocio	Dolor origen
RN-01	Agilizar y centralizar la generación de cotizaciones	D1
RN-02	Calcular precios, descuento e IGV automáticamente	D2
RN-03	Numerar y fechar automáticamente	D3
RN-04	Historial unico de cotizaciones y clientes	D4
RN-05	Validar RUC y autocompletar razón social	D5
RN-06	Exportar (PDF/Word) y enviar la cotización	D6
RN-07	Ofrecer cotizacion rapida	D1
RN-08	Dar seguimiento para cerrar más ventas	D7

ID	Dolor actual	Consecuencia
D1	Cotizacion manual con plantilla	Lento; el cliente puede irse a la competencia
D2	Cálculo manual de precio e IGV	Errores e inconsistencias
D3	Sin numeración ni fecha automáticas	Control y trazabilidad dificiles
D4	Informacion dispersa (WhatsApp/Yahoo/web)	Sin historial único
D5	Sin validación de RUC	Razón social a mano, con errores
D6	Envío manual del PDF	Sin registro de envío
D7	Sin seguimiento sistemático	Se enfrían las cotizaciones; se pierden ventas

1.6 Objetivos

Objetivo general: elaborar la SRS del sistema de cotizaciones de InfleSusVentas aplicando el proceso de Ingeniería de Requisitos, con requisitos trazables y validados.

- Encuadrar el problema (contexto, objetivos, alcance y modelo de proceso).
- Elicitar necesidades con múltiples técnicas y escenarios.
- Construir los catálogos completos de requisitos.
- Modelar el sistema con UML y priorizar con MoSCoW, Kano y Valor/Costo.
- Gestionar cambios, trazar y validar los requisitos.

1.7 Alcance y restricciones

Dentro del alcance: acceso autenticado; clientes con validación de RUC; catálogo con lógica de medidas; precio, descuento (máx 10% por cantidad) e IGV; numeración, fecha, exportación, envío, historial, cotización rápida y seguimiento. Fuera del alcance: captura automática de canales, facturación, inventario, pagos y multi-rol.

ID	Tipo	Restricción
RES-01	Fiscal	IGV 18% configurable
RES-02	Negocio	Tarifas por definir; arquitectura parametrizable
RES-03	Técnica	Depende de servicios externos de RUC y correo
RES-04	Operativa	El sistema no controla los canales de entrada
RES-05	Académica	Alcance limitado a especificación y prototipo
RES-06	Tiempo	El desarrollo se ajusta al ciclo del curso

1.8 Modelo de proceso de software

Se adopta un modelo Incremental basado en RUP (iterativo e incremental) con ceremonias ágiles ligeras. RUP aporta fases (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición), documentación y trazabilidad; los incrementos permiten entregar valor de forma progresiva. Se

descartaron cascada (rígido), espiral (alto riesgo) y un enfoque puramente ágil (el dominio ya está bastante definido).

1.9 Flujo de negocio (BPMN AS-IS y TO-BE)

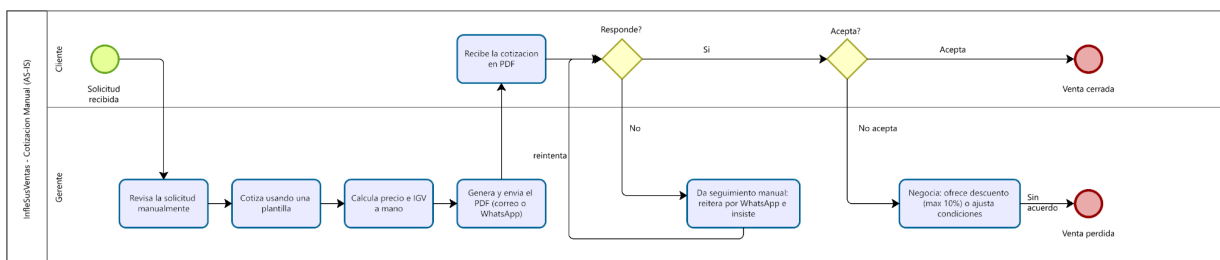


Figura 1. Proceso manual de cotización (AS-IS).

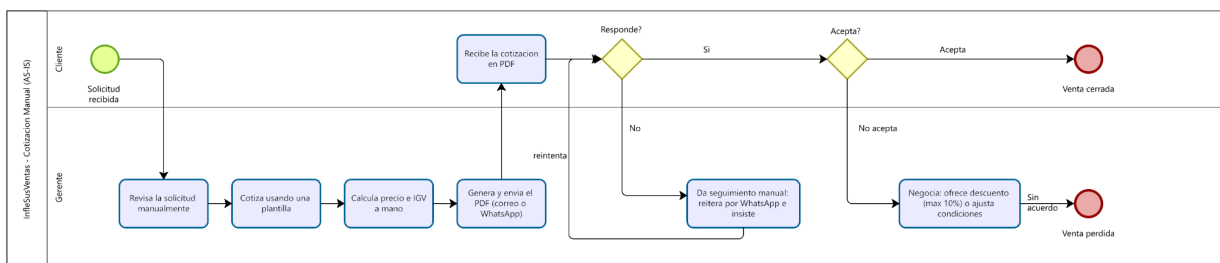


Figura 2. Proceso de cotización con el sistema (TO-BE).

Ambos flujos son reproducibles en PlantUML (ver los diagramas de actividades de la Semana 3).

Validación de la semana: El Gerente revisó la ficha del proyecto y confirmó el problema, el alcance y los objetivos; se aprobó el encuadre y el modelo de proceso.

2. ELICITACIÓN DE REQUISITOS

2.1 Objetivo de la semana

Recoger las necesidades reales con al menos tres técnicas (entrevista, cuestionario, análisis de documentos y observación) y traducirlas a requisitos, usando escenarios para descubrir flujos y excepciones.

2.2 Acta de reunion

Acta de reunión — Semana 2

Fecha / Hora	11/04/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Presencial en la empresa
Asistentes	R1, R2, R3, R4; Gerente y Trabajador encargado
Objetivo del sprint	Elicitar requisitos y aplicar los instrumentos.
Acuerdos y tareas	R2 entrevista al Gerente y al Trabajador encargado. R2 aplica el cuestionario a 20 clientes. R4 tabula resultados y arma la tabla necesidad-requisito. R3 define los escenarios.
Impedimentos	Disponibilidad limitada de clientes para el cuestionario.
Próxima reunión	18/04/2026

2.3 Análisis de stakeholders

Stakeholder	Tipo	Interés	Poder	Interés
Gerente	Usuario principal / Sponsor	Cotizar rápido y cerrar ventas	Alto	Alto
Trabajador encargado	Usuario secundario	Atender cotizaciones	Medio	Alto
Cliente	Actor externo	Cotización clara y rápida por correo	Bajo	Alto
Servicio de RUC	Sistema externo	Disponibilidad de la API	Bajo	Bajo
Servicio de correo	Sistema externo	Entrega del envío	Bajo	Bajo

2.4 Guión de entrevista aplicado

Pregunta	Objetivo	Tipo
Cuénteme paso a paso cómo cotiza hoy	Flujo as-is	Abierta
¿Cuántas cotizaciones emite por semana?	Volumen	Cerrada
¿Qué regla usa para el precio de cada tipo?	Regla de negocio	Cerrada
¿Hasta que % de descuento otorga y según que?	Descuento	Cerrada
¿Qué hace cuando el cliente no responde?	Seguimiento	Abierta
¿Quién debe poder usar el sistema?	Acceso/seguridad	Cerrada
¿Qué es lo que más le molesta del proceso actual?	Dolor	Abierta

2.5 Entrevistas (testimonios)

Entrevista 1 - Gerente. “Yo mismo cotizo todo. Uso una plantilla, calculo el precio según el tipo y el tamaño, y le sumo el IGV a mano; a veces me equivoco. Número a ojo y después no sé cuántas hice. Lo que más me duele es que mando la cotización y el cliente no responde; me olvido de insistir y ahí se pierde la venta. Cuando compra hartito le doy un descuento, pero nunca más del 10%.”

Ideas clave: cotización manual; IGV con errores; sin numeración ni historial; seguimiento que se olvida; descuento por cantidad con tope del 10%.

Entrevista 2 - Trabajador encargado. “A veces atiendo cuando el gerente no está. Necesitaría entrar con mi usuario, porque no es bueno que cualquiera vea los precios. Lo más tedioso es escribir la razón social; si pudiera poner el RUC y que salga solo, ahorraría tiempo. También quisiera reenviar la cotización y saber si el cliente respondió.”

Ideas clave: acceso con usuario; autocompletar por RUC; reenvío y estado.

Entrevista 3 - Cliente frecuente. “Pido arcos y sky dancers para campanas. Quiero la cotización rápido y clara, con el IGV separado, y por correo. Si se demoran, cotizo con otro. Y si pido varias unidades, espero un descuento.”

Ideas clave: rapidez; IGV desglosado; envío por correo; competencia; descuento por cantidad.

2.6 Cuestionario aplicado (preguntas y respuestas)

Se aplicó a 20 clientes frecuentes. A continuación las preguntas realizadas y la distribución de respuestas.

N.	Pregunta realizada	Respuestas (distribucion)
1	¿Por qué canal suele recibir su cotización?	WhatsApp 80% / Correo 15% / Otro 5%
2	¿Cómo preferiría recibirla?	Correo en PDF 70% / WhatsApp 25% / Impreso 5%
3	¿Qué tan importante es la rapidez de respuesta?	Muy importante 65% / Importante 30% / Poco 5%
4	¿Ha pedido descuento por comprar varias unidades?	Si 55% / No 45%
5	Tras una cotización sin comprar, le dieron seguimiento?	No 60% / Si 40%
6	¿Le gustaría ver el IGV desglosado?	Si 75% / Indiferente 25%
7	¿Qué inflables suele solicitar?	Arcos 35% / Globos 25% / Sky dancers 20% / Carpas 15% / Otros 5%

Conclusión: se requiere agilizar y digitalizar la entrega, desglosar el IGV, dar seguimiento para no perder ventas y soportar descuentos por cantidad con tope.

2.7 Escenarios de elicitación (ficticios)

Escenario 1 - Cotización estándar urgente. 'Publicidad Total S.A.C.' pide por WhatsApp 3 arcos de 6 x 4 m para una campana en dos días. El trabajador inicia sesión, ingresa el RUC (se

autocompleta la razón social), agrega los arcos, aplica 8% de descuento por cantidad, el sistema calcula el IGV, asigna el número 1001 y la fecha, exporta el PDF y lo envía. (RF-46, RF-01 a RF-05, RF-08 a RF-16, RF-44/45, RF-17 a RF-28.)

Escenario 2 - Seguimiento para cerrar la venta. Tres días después la cotización 1001 sigue sin respuesta; el sistema marca 'En seguimiento' y genera un recordatorio; el gerente reenvía con 10% de descuento y registra la negociación; el cliente acepta. (RF-48 a RF-50, RF-44/45, RD-10.)

Escenario 3 - Cotización rápida sin RUC. Un cliente de mostrador pide el precio de un globo de 3 m; se usa la cotización rápida, sin validar RUC, con fecha por mes y almacenamiento separado. (RF-39 a RF-43.)

Escenario 4 - Servicio de RUC no disponible. El servicio de RUC no responde; el sistema permite continuar ingresando la razón social manualmente. (RF-04, RNF-06.)

Escenario 5 - Carpa e inflable personalizado. Se pide una carpa cuadrangular 5 x 5 x 3 m y un inflable con forma de mascota ('Otros'), cuya descripción queda en blanco para completar. (RF-12, RF-14, RF-16.)

2.8 Necesidad -> Requisito -> Caso de uso

Actor	Necesidad (voz del usuario)	Requisito	CU
Gerente	Que el precio y el IGV se calculen solos	Calcular precio, descuento e IGV	CU-05
Trabajador	Entrar con mi usuario	Autenticar al usuario autorizado	CU-01
Trabajador	Poner el RUC y que salga la razón social	Validar RUC y autocompletar	CU-02
Gerente	Dar descuento, pero no más del 10%	Aplicar descuento con tope de 10%	CU-04

Gerente	Que no se pierda la venta si no responden	Dar seguimiento (estado + recordatorio)	CU-10
Cliente	Recibirla rápido y por correo	Exportar (PDF/Word) y enviar por correo	CU-06/07

Validación de la semana: El Gerente y el Trabajador validaron las ideas clave y la tabla necesidad-requisito; se confirmó el tope de descuento del 10% y la necesidad de seguimiento.

3. ANÁLISIS Y MODELADO (UML)

3.1 Objetivo de la semana

Representar los requisitos con modelos UML (casos de uso, actividad, secuencia y clases) para facilitar la comprensión y detectar errores. Todos los diagramas se expresan en PlantUML.

3.2 Acta de reunion

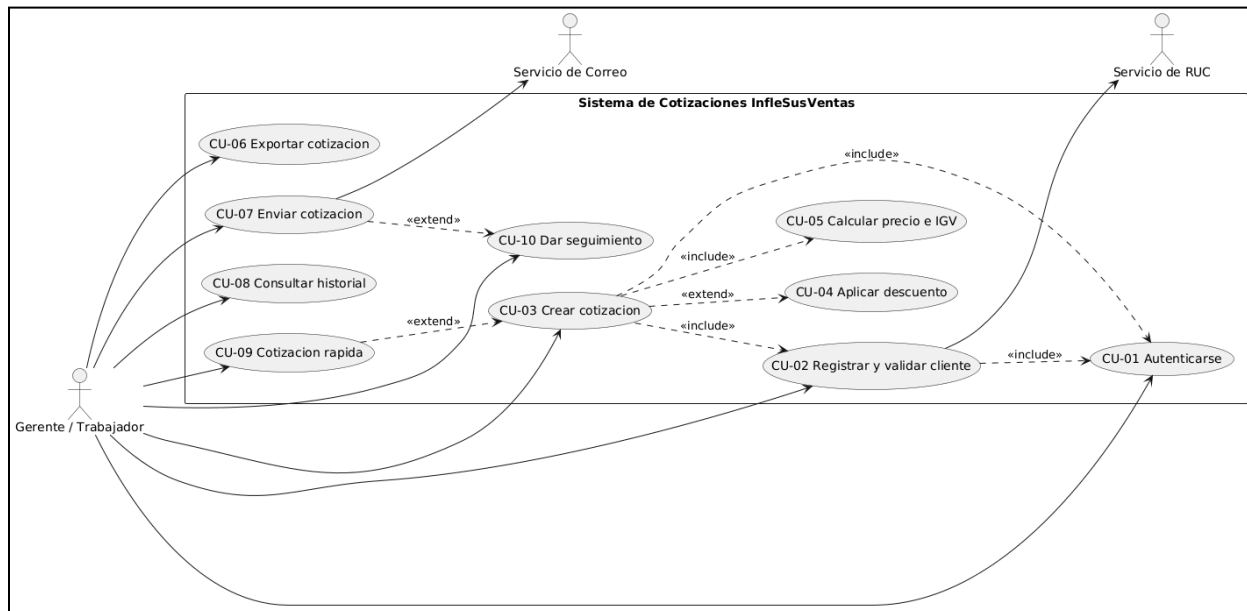
Acta de reunión — Semana 3

Fecha / Hora	18/04/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual
Asistentes	R1, R2, R3, R4
Objetivo del sprint	Construir los modelos UML del sistema.
Acuerdos y tareas	R3 elabora el DCU y el diagrama de clases. R3 elabora actividad y secuencia. R2 verifica actores y relaciones include/extend.
Impedimentos	Definir si el cálculo es un CU propio o incluido.
Próxima reunión	25/04/2026

3.3 Actores y objetivos

Actor	Descripción	Principal/Secundario
Gerente / Trabajador	Usuario autenticado que opera el sistema	Principal
Servicio de RUC	Valida el RUC y devuelve la razón social	Secundario
Servicio de Correo	Entrega la cotización al cliente	Secundario

3.4 Diagrama de casos de uso



```

@startuml
left to right direction
actor "Gerente / Trabajador" as G
actor "Servicio de RUC" as RUC
actor "Servicio de Correo" as MAIL
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
    usecase "CU-01 Autenticarse" as UC1
    usecase "CU-02 Registrar y validar cliente" as UC2
    usecase "CU-03 Crear cotizacion" as UC3
    usecase "CU-04 Aplicar descuento" as UC4
    usecase "CU-05 Calcular precio e IGV" as UC5
    usecase "CU-06 Exportar cotizacion" as UC6
    usecase "CU-07 Enviar cotizacion" as UC7
    usecase "CU-08 Consultar historial" as UC8
    usecase "CU-09 Cotizacion rapida" as UC9
    usecase "CU-10 Dar seguimiento" as UC10
}

```

```

G --> UC1
G --> UC2
G --> UC3
G --> UC6
G --> UC7
G --> UC8
G --> UC9
G --> UC10
UC2 ..> UC1 : <<include>>
UC3 ..> UC1 : <<include>>
UC3 ..> UC2 : <<include>>
UC3 ..> UC5 : <<include>>
UC3 ..> UC4 : <<extend>>
UC9 ..> UC3 : <<extend>>
UC7 ..> UC10 : <<extend>>
UC2 --> RUC
UC7 --> MAIL
@enduml

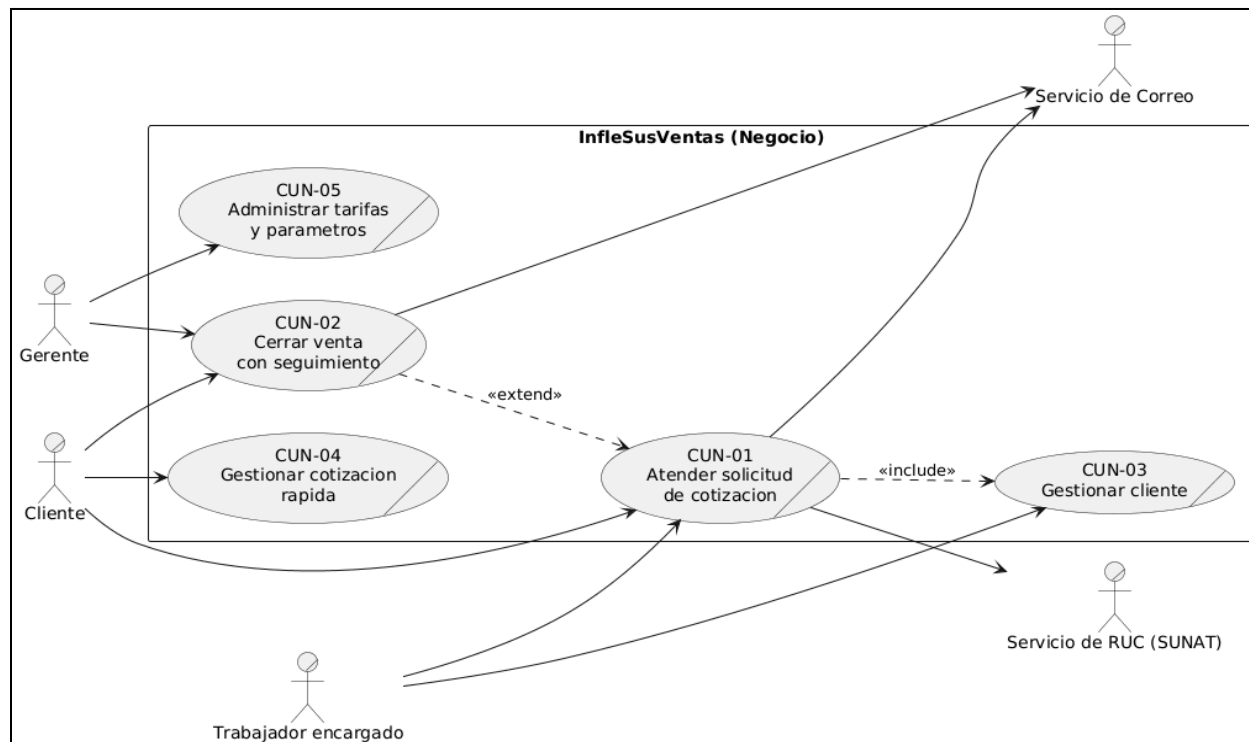
```

3.4.1 Modelo de casos de uso del negocio

Además del diagrama de casos de uso del sistema, se modela el negocio según la disciplina de modelado del negocio del Proceso Unificado: actores de negocio (Cliente, Servicio

de RUC y Servicio de Correo), trabajadores de negocio (Gerente y Trabajador encargado) y casos de uso de negocio (CUN-01 a CUN-05). Al dibujar a mano, los actores y trabajadores de negocio llevan una raya sobre la cabeza y los casos de uso de negocio una raya dentro de la elipse.

Figura 3. Modelo de casos de uso del negocio de InfleSusVentas



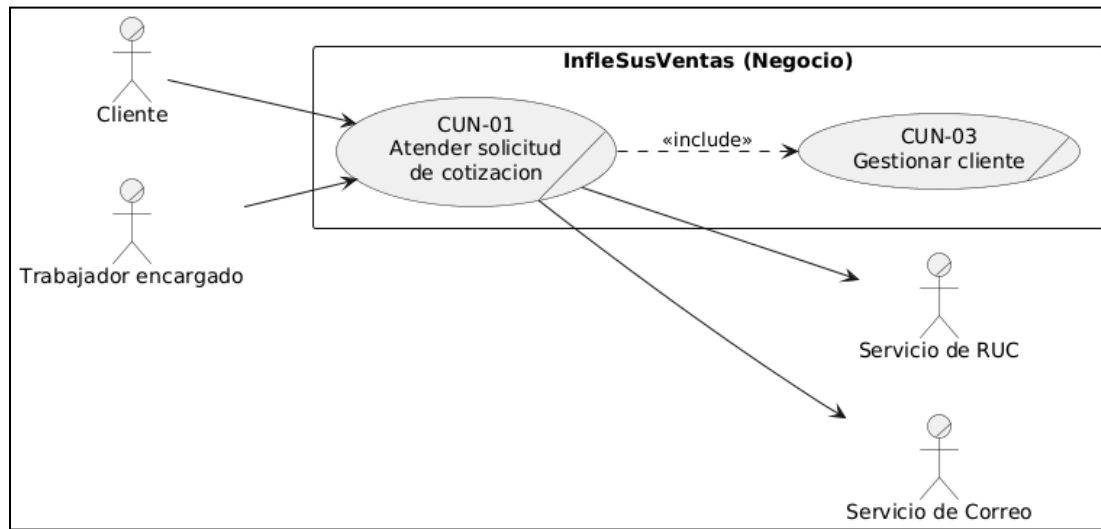
```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor/ "Cliente" as Cli
actor/ "Servicio de RUC (SUNAT)" as RUC
actor/ "Servicio de Correo" as Mail
actor/ "Gerente" as Ger
actor/ "Trabajador encargado" as Trab
rectangle "InfleSusVentas (Negocio)" {
  usecase/ "CUN-01\nAtender solicitud\nde cotizacion" as N1
  usecase/ "CUN-02\nCerrar venta\ncon seguimiento" as N2
  usecase/ "CUN-03\nGestionar cliente" as N3
  usecase/ "CUN-04\nGestionar cotizacion\nrapida" as N4
  usecase/ "CUN-05\nAdministrar tarifas\ny parametros" as N5
}
  
```

```

' Relaciones
Cli --> N1
Cli --> N2
Cli --> N4
N1 ..> N3 : <<include>>
N2 ..> N1 : <<extend>>
N1 --> RUC
N1 --> Mail
N2 --> Mail
Ger --> N2
Ger --> N5
Trab --> N1
Trab --> N3
@enduml
  
```

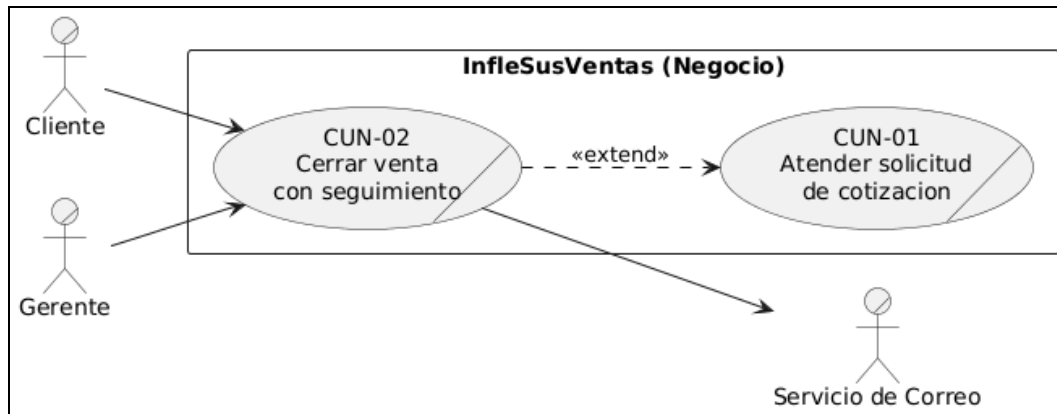

Figura 4. Caso de uso de negocio CUN-01 Atender solicitud de cotización



```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Cliente" as Cli
actor "Trabajador encargado" as Trab
actor "Servicio de RUC" as RUC
actor "Servicio de Correo" as Mail
rectangle "InfleSusVentas (Negocio)" {
    usecase/ "CUN-01\nAtender solicitud\nde cotizacion" as N1
    usecase/ "CUN-03\nGestionar cliente" as N3
}
Cli --> N1
Trab --> N1
N1 ..> N3 : <<include>>
N1 --> RUC
N1 --> Mail
@enduml
    
```

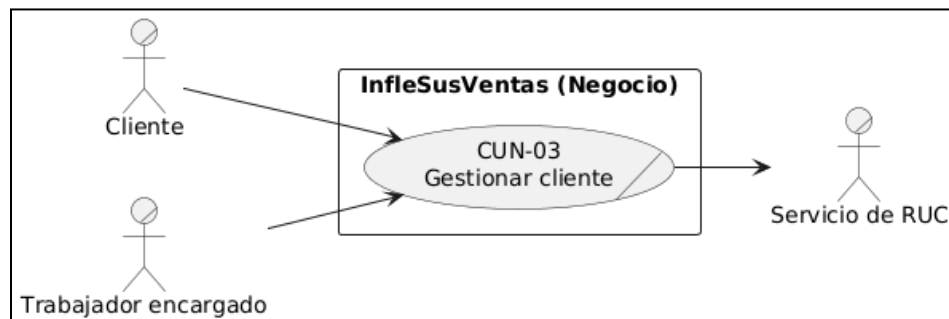
Figura 5. Caso de uso de negocio CUN-02 Cerrar venta con seguimiento



```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Cliente" as Cli
actor "Gerente" as Ger
actor "Servicio de Correo" as Mail
rectangle "InfleSusVentas (Negocio)" {
    usecase/ "CUN-01\nAtender solicitud\nde cotizacion" as N1
    usecase/ "CUN-02\nCerrar venta\ncon seguimiento" as N2
}
Cli --> N2
Ger --> N2
N2 ..> N1 : <<extend>>
N2 --> Mail
@enduml
  
```

Figura 6. Caso de uso de negocio CUN-03 Gestionar cliente



```

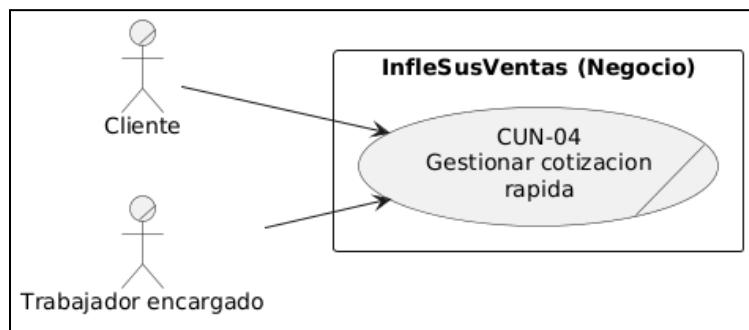
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
  
```

```

actor/ "Cliente" as Cli
actor/ "Trabajador encargado" as Trab
actor/ "Servicio de RUC" as RUC
rectangle "InfleSusVentas (Negocio)" {
  usecase/ "CUN-03\nGestionar cliente" as N3
}
Cli --> N3
Trab --> N3
N3 --> RUC
@enduml

```

Figura 7. Caso de uso de negocio CUN-04 Gestionar cotizacion rapida

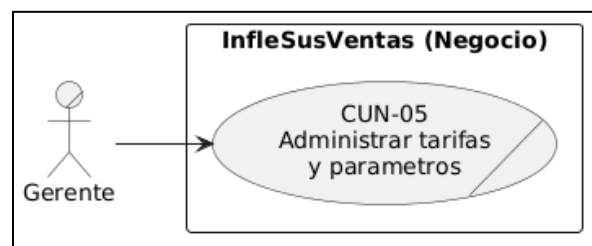


```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor/ "Cliente" as Cli
actor/ "Trabajador encargado" as Trab
rectangle "InfleSusVentas (Negocio)" {
  usecase/ "CUN-04\nGestionar cotizacion\nrapida" as N4
}
Cli --> N4
Trab --> N4
@enduml

```

Figura 8. Caso de uso de negocio CUN-05 Administrar tarifas y parámetros

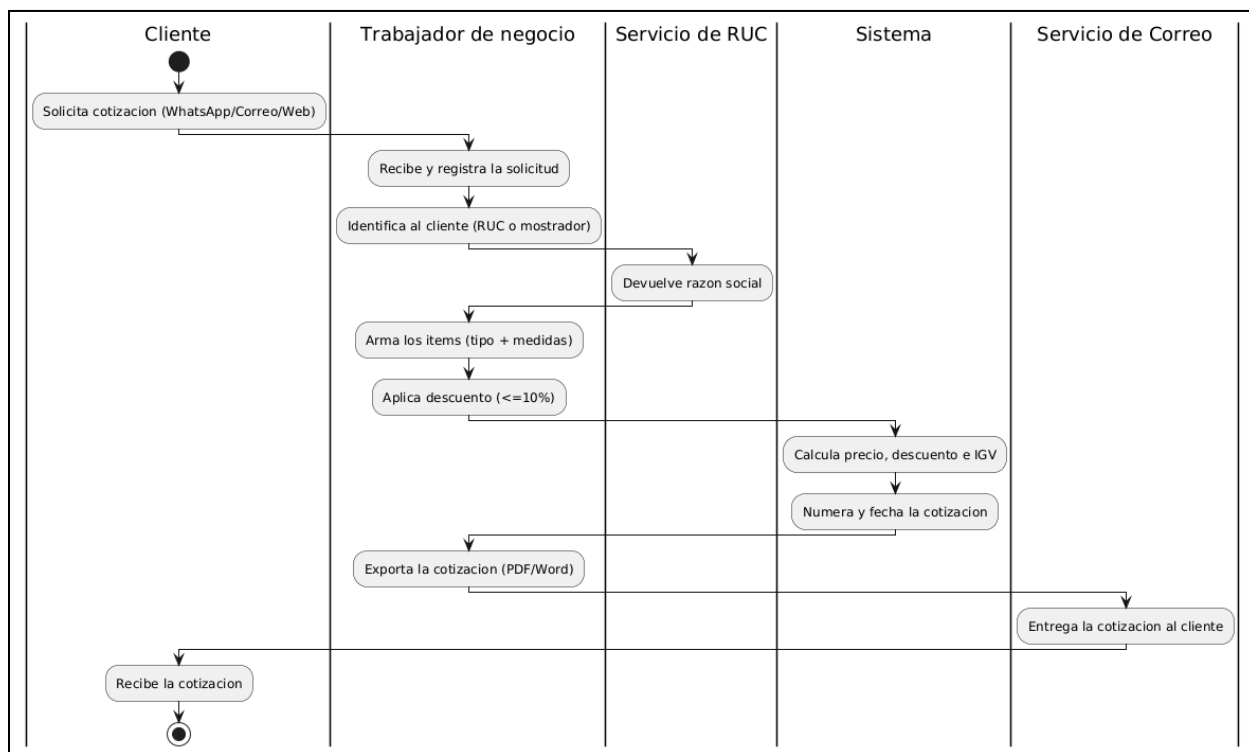


```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente" as Ger
rectangle "InflSusVentas (Negocio)" {
    usecase/ "CUN-05\nAdministrar tarifas\ny parametros" as N5
}
Ger --> N5
@enduml

```

Figura 9. Realización del CU de negocio CUN-01 (actividad con carriles)



```

@startuml
|Cliente|
start
:Solicita cotización (WhatsApp/Correo/Web);
|Trabajador de negocio|
:Recibe y registra la solicitud;
:Identifica al cliente (RUC o mostrador);
|Servicio de RUC|
:Devuelve razon social;
|Trabajador de negocio|

```

```

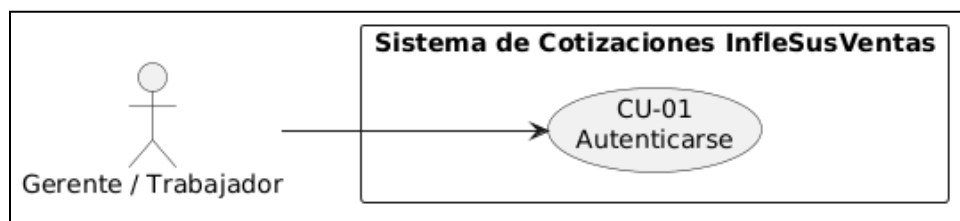
:Arma los items (tipo + medidas);
:Aplica descuento (<=10%);
|Sistema|
:Calcula precio, descuento e IGV;
:Numera y fecha la cotizacion;
|Trabajador de negocio|
:Exporta la cotizacion (PDF/Word);
|Servicio de Correo|
:Entrega la cotizacion al cliente;
|Cliente|
:Recibe la cotizacion;
stop
@enduml

```

3.4.2 Diagramas de casos de uso del sistema - alta ceremonia (Must / MVP)

Un diagrama por cada caso de uso Must del MVP.

Figura 10. CU-01 Autenticarse

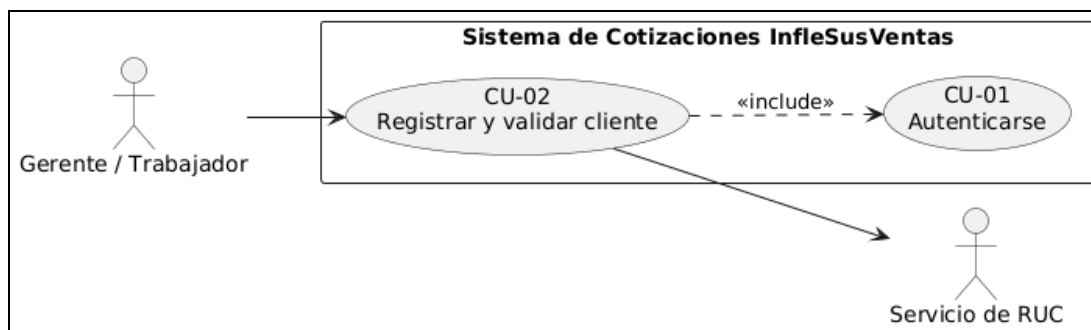


```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
    usecase "CU-01\nAutenticarse" as UC1
}
G --> UC1
@enduml

```

Figura 11. CU-02 Registrar y validar cliente

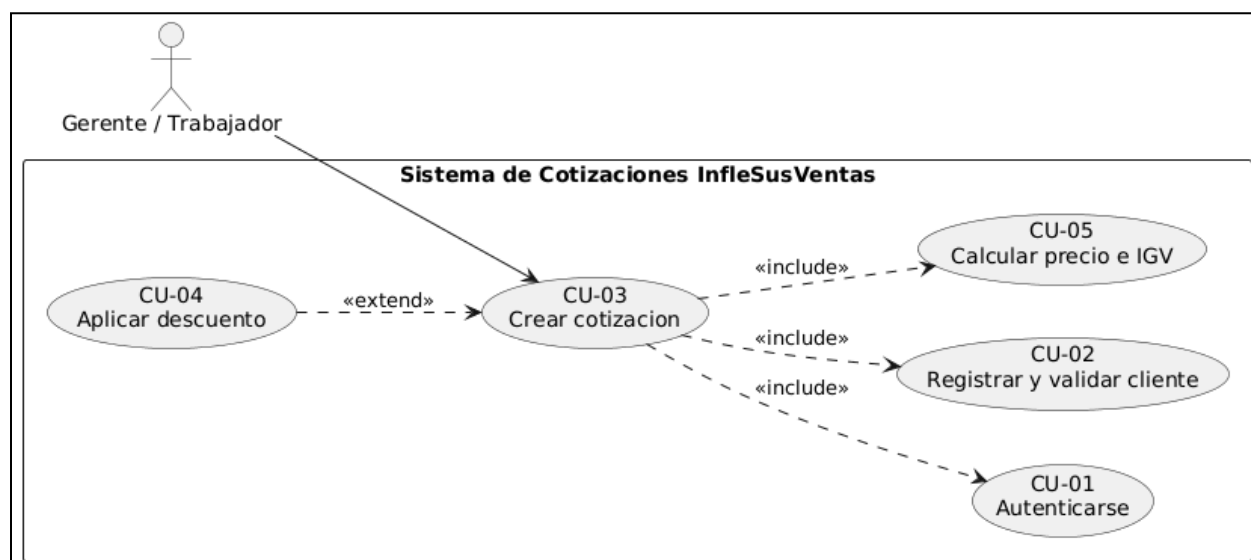


```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G
actor "Servicio de RUC" as RUC
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfeSusVentas" {
    usecase "CU-01\nAutenticarse" as UC1
    usecase "CU-02\nRegistrar y validar cliente" as UC2
}
G --> UC2
UC2 ..> UC1 : <<include>>
UC2 --> RUC
@enduml

```

Figura 12. CU-03 Crear cotizacion



```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle

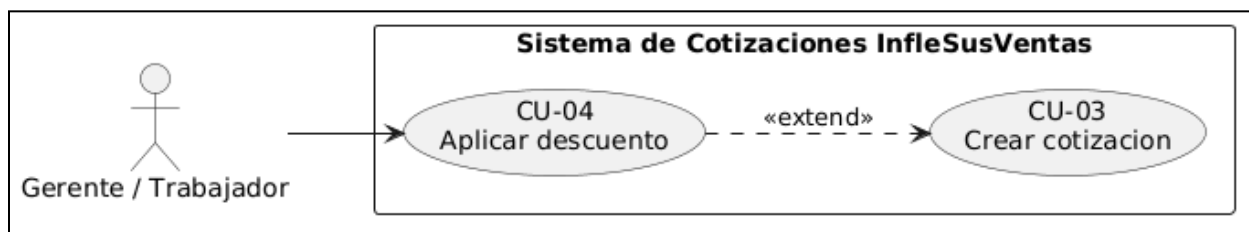
```

```

actor "Gerente / Trabajador" as G
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
  usecase "CU-01\nAutenticarse" as UC1
  usecase "CU-02\nRegistrar y validar cliente" as UC2
  usecase "CU-03\nCrear cotizacion" as UC3
  usecase "CU-04\nAplicar descuento" as UC4
  usecase "CU-05\nCalcular precio e IGV" as UC5
}
G --> UC3
UC3 ..> UC1 : <<include>>
UC3 ..> UC2 : <<include>>
UC3 ..> UC5 : <<include>>
UC4 ..> UC3 : <<extend>>
@enduml

```

Figura 13. CU-04 Aplicar descuento

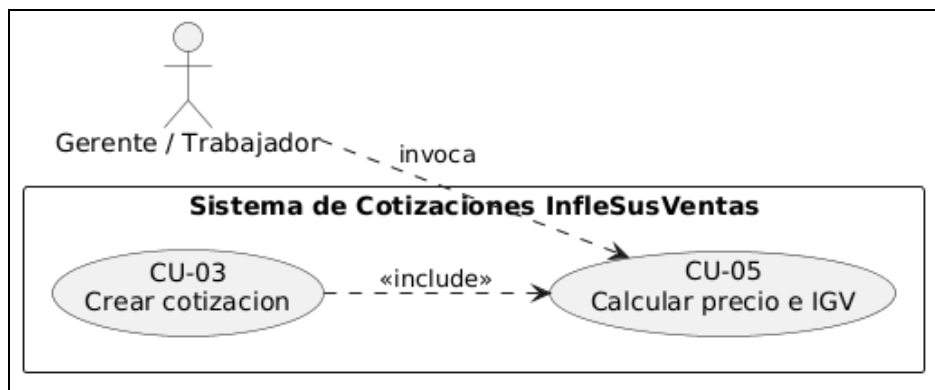


```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
  usecase "CU-03\nCrear cotizacion" as UC3
  usecase "CU-04\nAplicar descuento" as UC4
}
G --> UC4
UC4 ..> UC3 : <<extend>>
@enduml

```

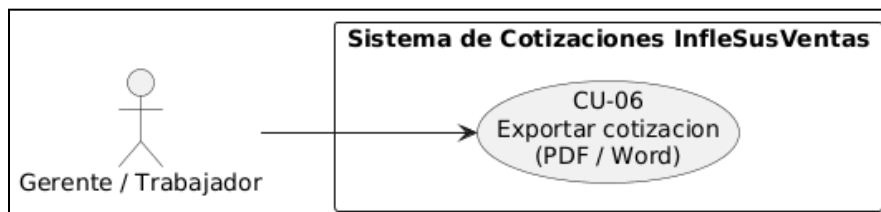
Figura 14. CU-05 Calcular precio e IGV



```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
    usecase "CU-03\nCrear cotizacion" as UC3
    usecase "CU-05\nCalcular precio e IGV" as UC5
}
G ..> UC5 : invoca
UC3 ..> UC5 : <<include>>
@enduml
  
```

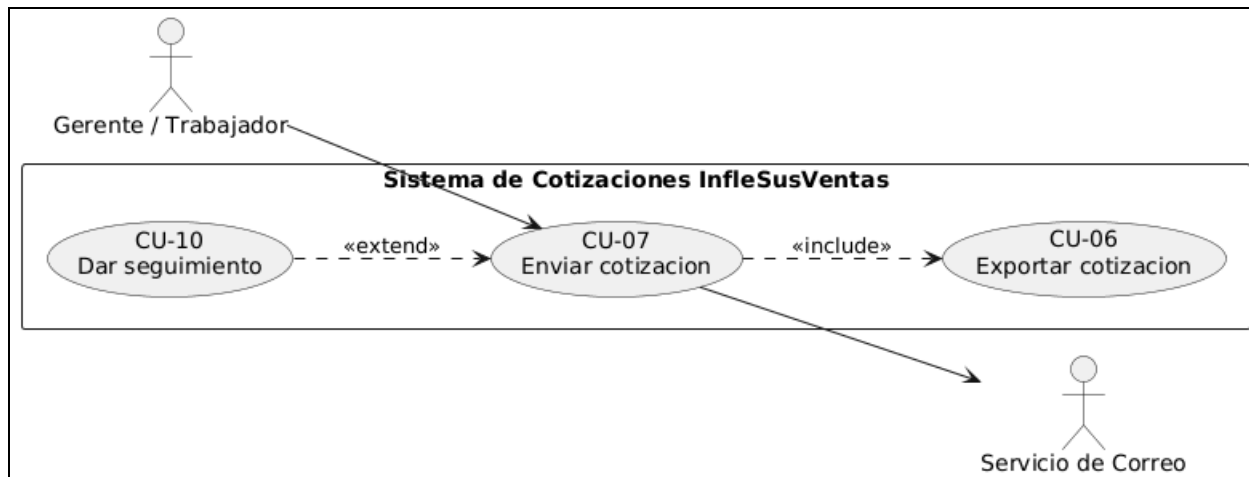
Figura 15. CU-06 Exportar cotizacion



```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
    usecase "CU-06\nExportar cotizacion\n(PDF / Word)" as UC6
}
G --> UC6
@enduml
  
```

Figura 16. CU-07 Enviar cotización

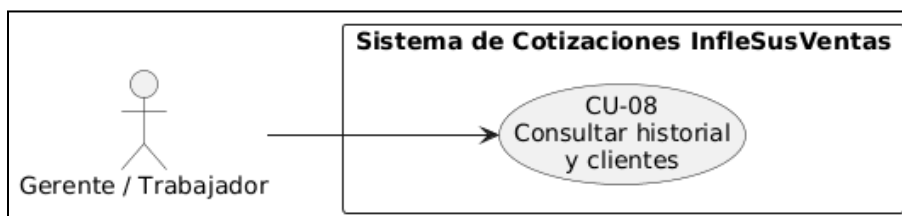


```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G
actor "Servicio de Correo" as MAIL
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
    usecase "CU-06\nExportar cotizacion" as UC6
    usecase "CU-07\nEnviar cotizacion" as UC7
    usecase "CU-10\nDar seguimiento" as UC10
}
G --> UC7
UC7 ..> UC6 : <<include>>
UC10 ..> UC7 : <<extend>>
UC7 --> MAIL
@enduml

```

Figura 17. CU-08 Consultar historial y clientes



```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G

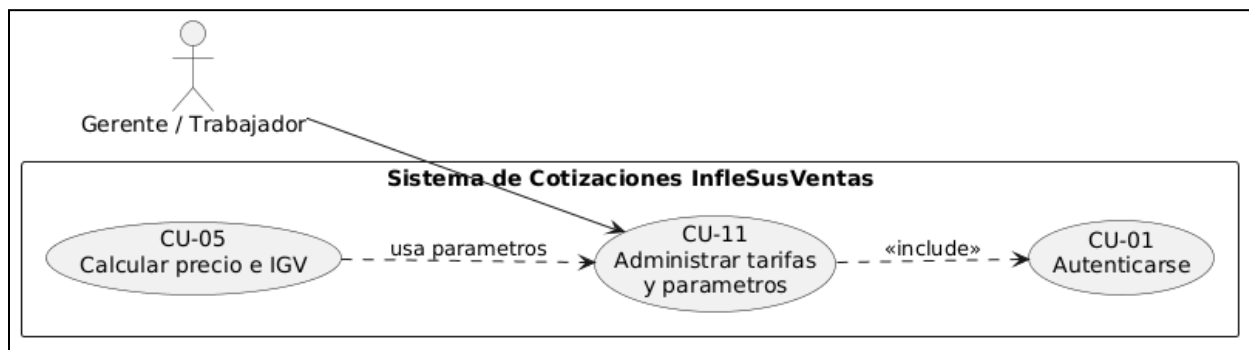
```

```

rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
  usecase "CU-08\nConsultar historial\ny clientes" as UC8
}
G --> UC8
@enduml

```

Figura 18. CU-11 Administrar tarifas y parámetros (caso de uso nuevo)



```

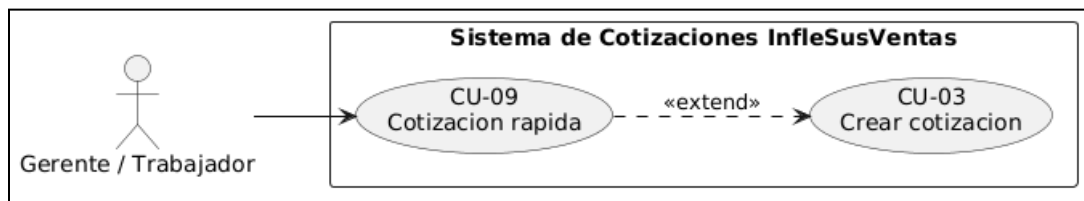
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
  usecase "CU-01\nAutenticarse" as UC1
  usecase "CU-11\nAdministrar tarifas\ny parámetros" as UC11
  usecase "CU-05\nCalcular precio e IGV" as UC5
}
G --> UC11
UC11 ..> UC1 : <<include>>
UC5 ..> UC11 : usa parametros
@enduml

```

3.4.3 Diagramas de casos de uso del sistema - baja ceremonia (Should)

Casos de uso complementarios (Should), fuera del MVP.

Figura 19. CU-09 Cotizacion rapida

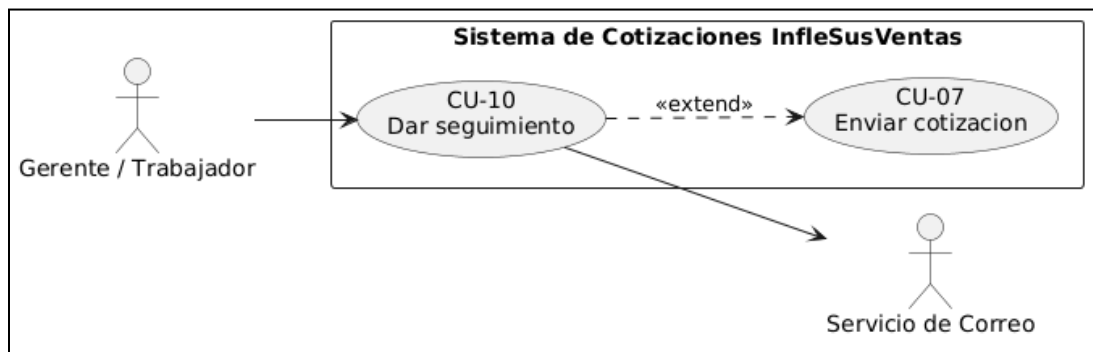


```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
    usecase "CU-03\nCrear cotizacion" as UC3
    usecase "CU-09\nCotizacion rapida" as UC9
}
G --> UC9
UC9 ..> UC3 : <<extend>>
@enduml

```

Figura 20. CU-10 Dar seguimiento

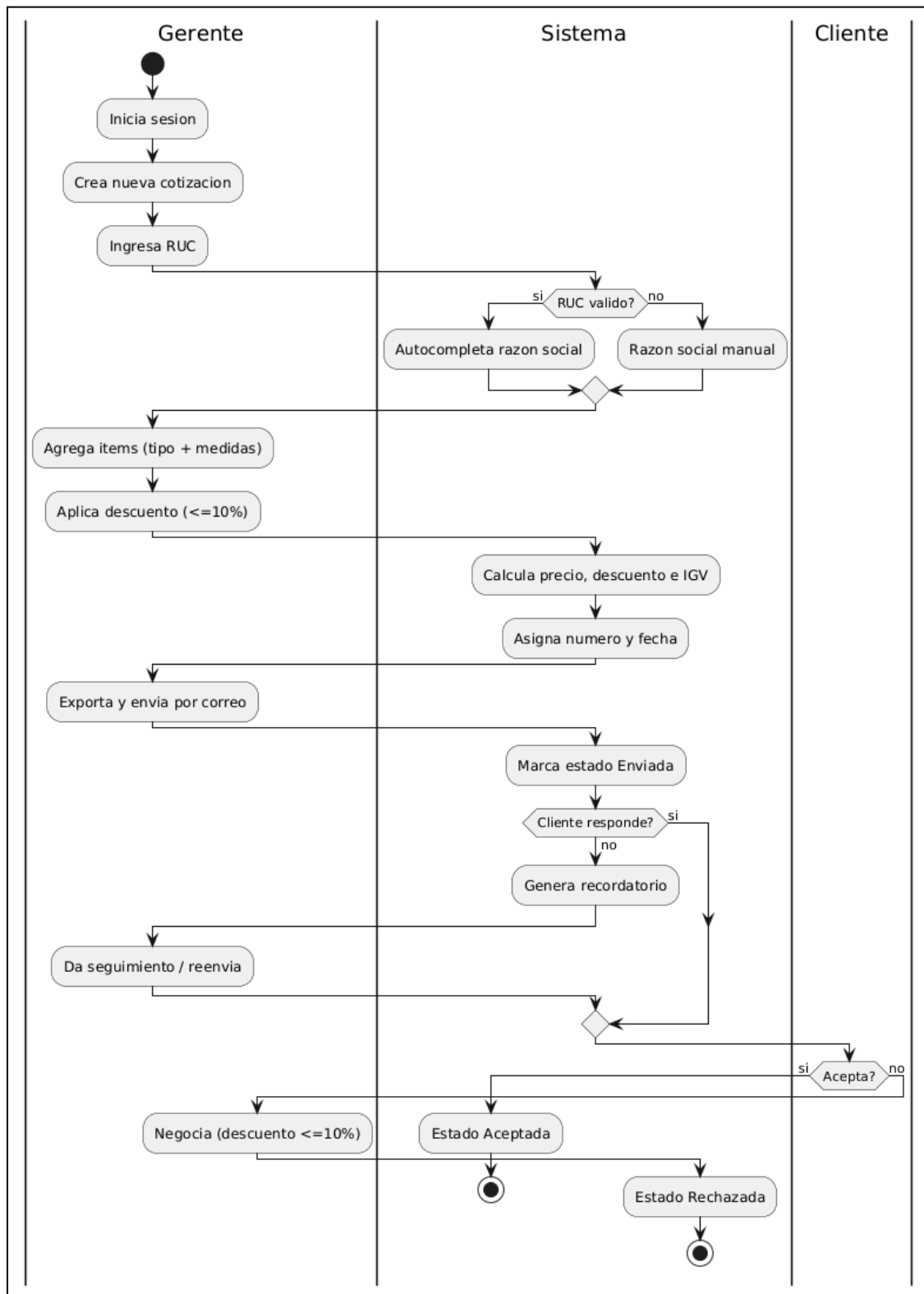


```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G
actor "Servicio de Correo" as MAIL
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
    usecase "CU-07\nEnviar cotizacion" as UC7
    usecase "CU-10\nDar seguimiento" as UC10
}
G --> UC10
UC10 ..> UC7 : <<extend>>
UC10 --> MAIL
@enduml

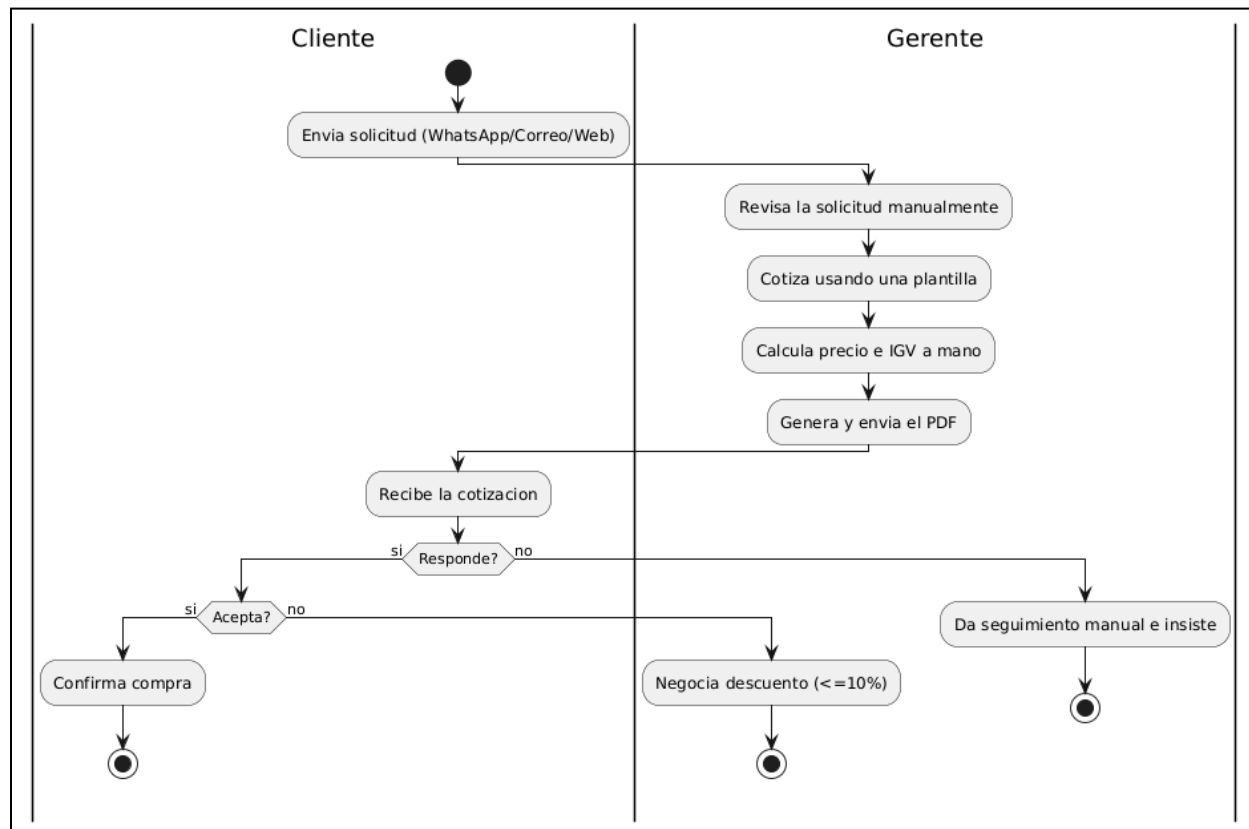
```

3.5 Diagrama de actividades (crear cotización con seguimiento)



```
@startuml
|Gerente|
start
:Inicia sesion;
:Crea nueva cotizacion;
:Ingresa RUC;
|Sistema|
if (RUC valido?) then (si)
  :Autocompleta razon social;
else (no)
  :Razon social manual;
endif
|Gerente|
:Agrega items (tipo + medidas);
:Aplica descuento (<=10%);
|Sistema|
:Calcula precio, descuento e IGV;
:Asigna numero y fecha;
|Gerente|
:Exporta y envia por correo;
|Sistema|
:Marca estado Enviada;
if (Cliente responde?) then (no)
  :Genera recordatorio;
  |Gerente|
  :Da seguimiento / reenvia;
else (si)
endif
|Cliente|
if (Acepta?) then (si)
  |Sistema|
  :Estado Aceptada;
  stop
else (no)
  |Gerente|
  :Negocia (descuento <=10%);
  |Sistema|
  :Estado Rechazada;
  stop
endif
@enduml
```

3.6 Diagrama de actividades (AS-IS)



```

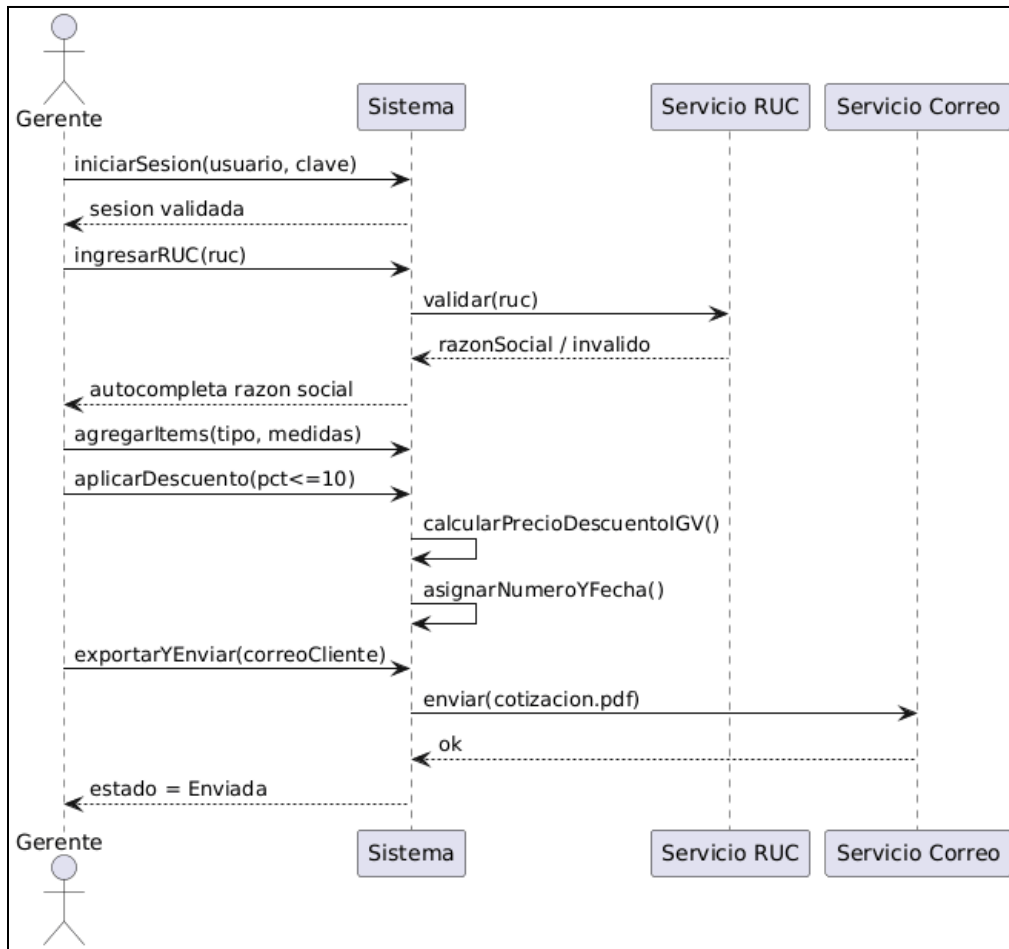
@startuml
|Cliente|
start
:Envia solicitud (WhatsApp/Correo/Web);
|Gerente|
:Revisa la solicitud manualmente;
:Cotiza usando una plantilla;
:Calcula precio e IGV a mano;
:Genera y envia el PDF;
|Cliente|
:Recibe la cotizacion;
if (Responde?) then (si)
  if (Acepta?) then (si)
    :Confirma compra;
    stop
  else (no)
    |Gerente|
    :Negocia descuento (<=10%);
    stop
  endif
endif
  
```

```

else (no)
  |Gerente|
  :Da seguimiento manual e insiste;
  stop
endif
@enduml

```

3.7 Diagrama de secuencia (cotizar y enviar)



```

@startuml
actor Gerente
participant Sistema
participant "Servicio RUC" as RUC
participant "Servicio Correo" as Correo
Gerente -> Sistema : iniciarSesion(usuario, clave)
Sistema --> Gerente : sesion validada
Gerente -> Sistema : ingresarRUC(ruc)
Sistema -> RUC : validar(ruc)

```

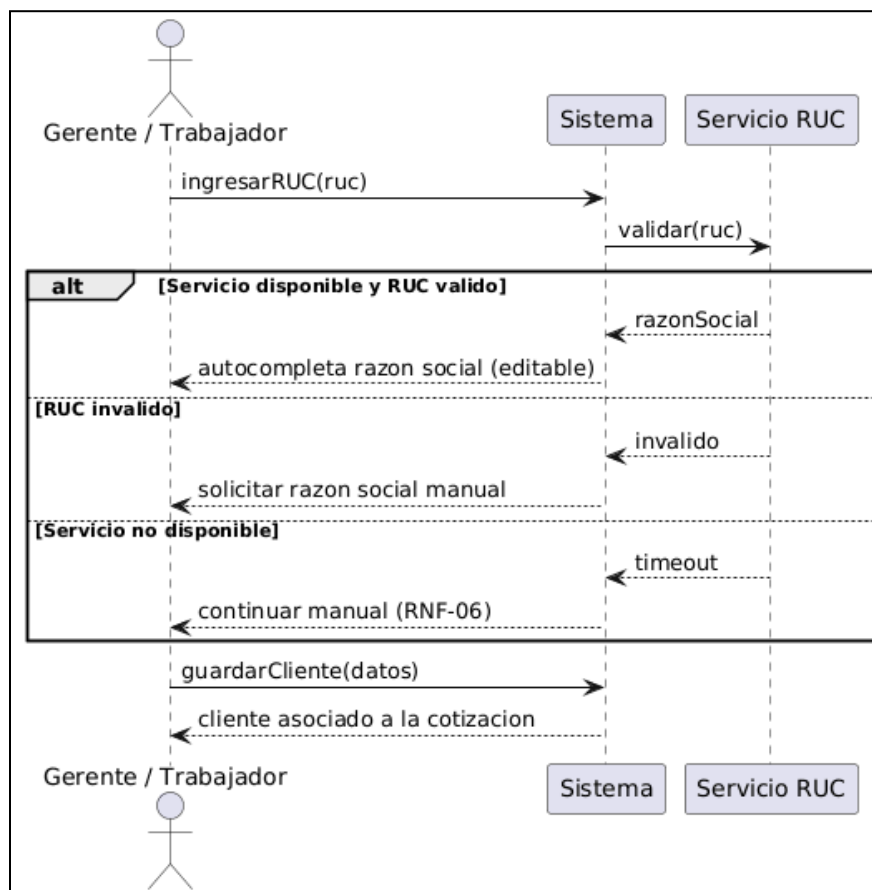
```

RUC --> Sistema : razonSocial / invalido
Sistema --> Gerente : autocompleta razon social
Gerente -> Sistema : agregarItems(tipo, medidas)
Gerente -> Sistema : aplicarDescuento(pct<=10)
Sistema -> Sistema : calcularPrecioDescuentoIGV()
Sistema -> Sistema : asignarNumeroYFecha()
Gerente -> Sistema : exportarYEnviar(correoCliente)
Sistema -> Correo : enviar(cotizacion.pdf)
Correo --> Sistema : ok
Sistema --> Gerente : estado = Enviada
@enduml

```

3.7.1 Diagramas de secuencia complementarios

Figura 21. Secuencia CU-02 Validar RUC y autocompletar



```

@startuml
actor "Gerente / Trabajador" as G
participant Sistema

```

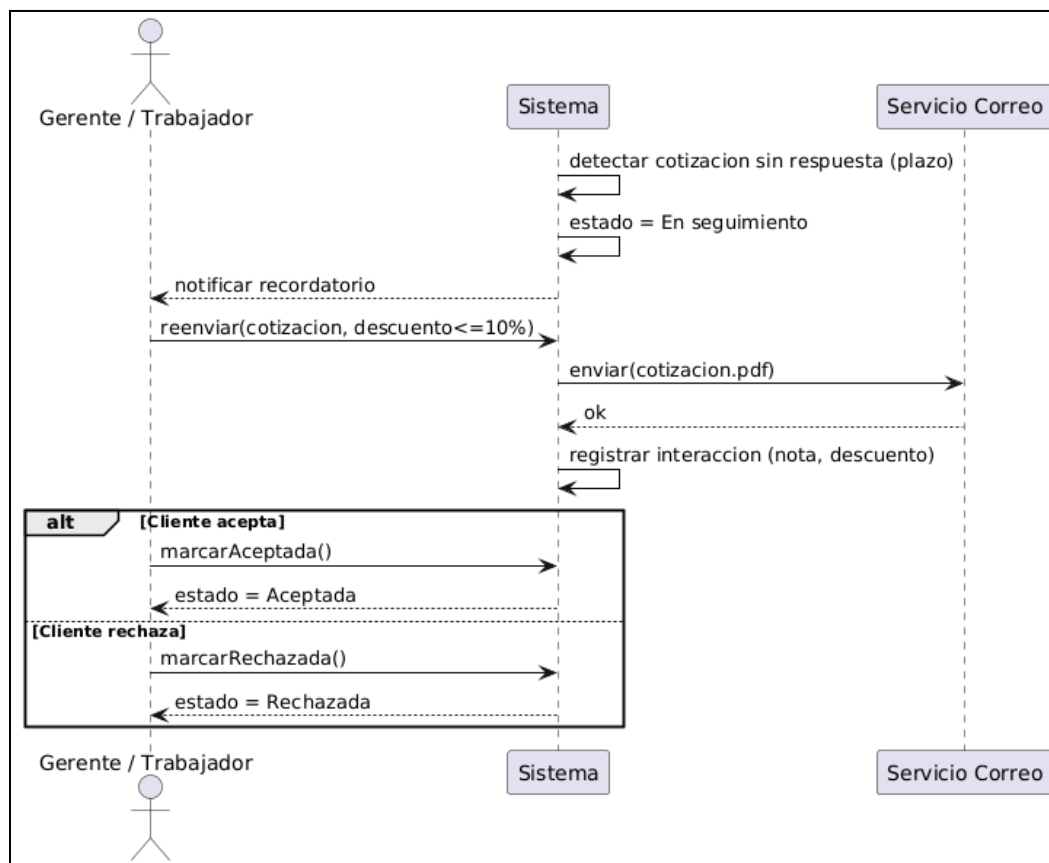


```

participant "Servicio RUC" as RUC
G -> Sistema : ingresarRUC(ruc)
Sistema -> RUC : validar(ruc)
alt Servicio disponible y RUC válido
  RUC --> Sistema : razonSocial
  Sistema --> G : autocompleta razon social (editable)
else RUC invalido
  RUC --> Sistema : invalido
  Sistema --> G : solicitar razon social manual
else Servicio no disponible
  RUC --> Sistema : timeout
  Sistema --> G : continuar manual (RNF-06)
end
G -> Sistema : guardarCliente(datos)
Sistema --> G : cliente asociado a la cotizacion
@enduml

```

Figura 22. Secuencia CU-10 Dar seguimiento



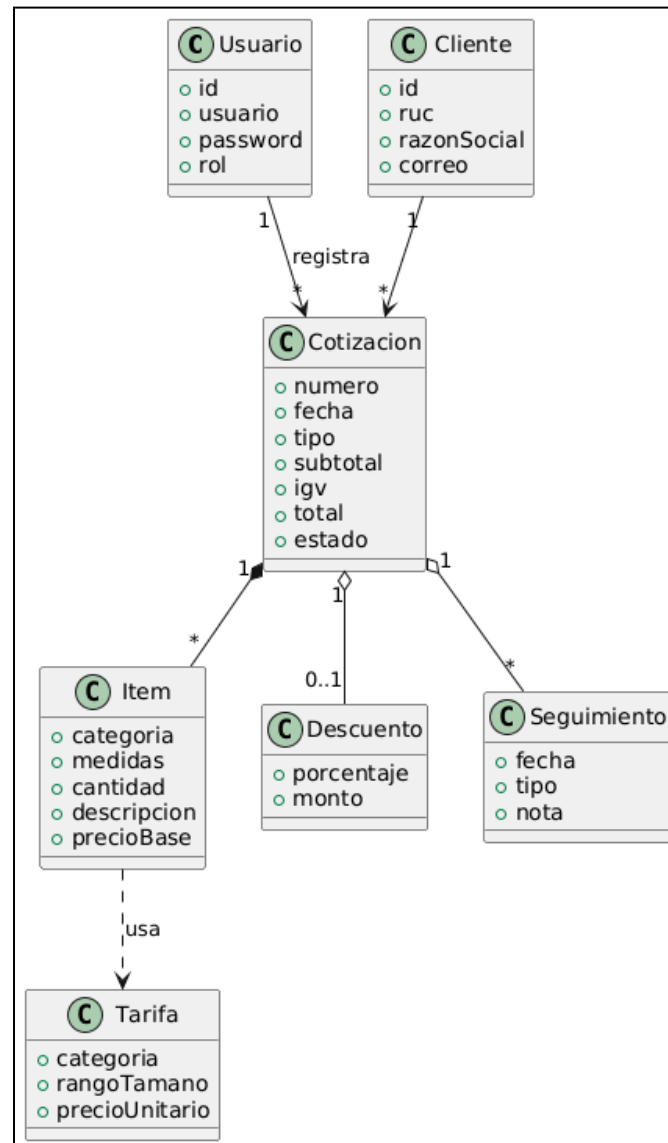
```

@startuml
actor "Gerente / Trabajador" as G

```

```
participant Sistema
participant "Servicio Correo" as Correo
Sistema -> Sistema : detectar cotizacion sin respuesta (plazo)
Sistema -> Sistema : estado = En seguimiento
Sistema --> G : notificar recordatorio
G -> Sistema : reenviar(cotizacion, descuento<=10%)
Sistema -> Correo : enviar(cotizacion.pdf)
Correo --> Sistema : ok
Sistema -> Sistema : registrar interaccion (nota, descuento)
alt Cliente acepta
  G -> Sistema : marcarAceptada()
  Sistema --> G : estado = Aceptada
else Cliente rechaza
  G -> Sistema : marcarRechazada()
  Sistema --> G : estado = Rechazada
end
@enduml
```

3.8 Diagrama de clases del dominio



```

@startuml
class Usuario {
+id
+usuario
+password
+rol
}
class Cliente {
+id
+ruc
+razonSocial
+correo
}

```

```

}
class Cotizacion {
+numero
+fecha
+tipo
+subtotal
+igv
+total
+estado
}
class Item {
+categoria
+medidas
+cantidad
+descripcion
+precioBase
}
class Descuento {
+porcentaje
+monto
}
class Seguimiento {
+fecha
+tipo
+nota
}
class Tarifa {
+categoria
+rangoTamano
+precioUnitario
}
Usuario "1" --> "*" Cotizacion : registra
Cliente "1" --> "*" Cotizacion
Cotizacion "1" *-- "*" Item
Cotizacion "1" o-- "0..1" Descuento
Cotizacion "1" o-- "*" Seguimiento
Item ..> Tarifa : usa
@enduml

```

Validación de la semana: El equipo revisó los modelos en walkthrough; se acordó que el cálculo de precio e IGV se modela como CU-05 incluido por CU-03.

4. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (CASOS DE USO)

4.1 Objetivo de la semana

Documentar los casos de uso con la plantilla del curso (alta y baja ceremonia). El entregable de desarrollo del proyecto corresponde a los requisitos de prioridad Must, por lo que se especifican todos los casos de uso que cubren dichos requisitos.

4.2 Acta de reunion

Acta de reunión — Semana 4

Fecha / Hora	25/04/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual
Asistentes	R1, R2, R3, R4
Objetivo del sprint	Especificar los casos de uso Must (alta y baja ceremonia).
Acuerdos y tareas	R3 redacta los CU de alta ceremonia (CU-02, CU-03, CU-05). R2 redacta los CU breves (CU-01, CU-04, CU-06, CU-07, CU-08). R4 revisa criterios de aceptacion.
Impedimentos	Ninguno.
Proxima reunion	01/05/2026

4.3 Casos de uso del entregable (Must, MVP) y su ceremonia

El entregable de desarrollo es el conjunto de requisitos Must, que constituyen el MVP y se presentan en su totalidad. Por su importancia, todos los casos de uso Must se especifican en alta ceremonia (fully-dressed). Los casos de uso Should (CU-09 y CU-10) son complementarios: se documentan en baja ceremonia y no se implementaran en código en esta etapa.

CU	Nombre	Requisitos que cubre	MoSCoW	Ceremonia
CU-01	Autenticarse	RF-46, RF-47	Must	Alta
CU-02	Registrar y validar cliente	RF-01 a RF-06	Must	Alta
CU-03	Crear cotizacion	RF-08 a RF-16, RF-23 a RF-25	Must	Alta

CU-04	Aplicar descuento	RF-44, RF-45	Must	Alta
CU-05	Calcular precio e IGV	RF-17 a RF-21	Must	Alta
CU-06	Exportar cotizacion	RF-26, RF-27	Must	Alta
CU-07	Enviar cotizacion	RF-28	Must	Alta
CU-08	Consultar historial y clientes	RF-30 a RF-33, RF-35, RF-36	Must	Alta
CU-11	Administrar tarifas y parámetros	RF-18, RF-22, RNF-11	Must	Alta
CU-09	Cotizacion rapida	RF-39 a RF-43	Should	Baja
CU-10	Dar seguimiento	RF-48 a RF-50	Should	Baja

4.4 Casos de uso de alta ceremonia (Must - MVP)

Se especifican en detalle los nueve casos de uso Must que conforman el MVP. Cada uno incluye actores, precondition, disparador, flujo principal, flujos alternativos, excepciones, postcondición, reglas de negocio, criterio de aceptación y requisitos que cubre.

CU-01. Autenticarse

Actor principal	Gerente / Trabajador
Ceremonia	Alta
Prioridad	Must (MVP)
Precondicion	El usuario tiene credenciales registradas y activas
Disparador	El usuario abre el sistema e intenta ingresar
Flujo principal	1. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema abre la sesión y muestra la pantalla principal.
Flujos alternativos	2a. El usuario solicita mostrar u ocultar la contraseña.
Excepciones	3a. Credenciales inválidas: el sistema muestra un mensaje y solicita reintento. 3b. Usuario inactivo: el sistema deniega el acceso.
Postcondicion	Sesión iniciada y validada; acceso habilitado
Reglas de negocio	RD-09 (uso exclusivo del usuario autorizado)

Criterio de aceptación	Con credenciales validas se abre la sesion; con invalidas se deniega (0 accesos sin credencial, RNF-08)
Requisitos	RF-46, RF-47

CU-02. Registrar y validar cliente

Actor principal	Gerente / Trabajador
Actor secundario	Servicio de RUC
Ceremonia	Alta
Prioridad	Must (MVP)
Precondicion	Usuario autenticado
Disparador	El usuario ingresa el RUC del cliente
Flujo principal	1. El usuario ingresa el RUC. 2. El sistema consulta el servicio de RUC. 3. Si es valido, autocompleta la razon social (editable). 4. El usuario confirma y guarda el cliente.
Flujos alternativos	2a. RUC invalido: no autocompleta; el usuario ingresa la razon social. 2b. Servicio no disponible: el usuario continua manualmente (RNF-06).
Excepciones	El RUC tiene un formato incorrecto: el sistema lo indica y solicita correccion.
Postcondicion	Cliente registrado y asociado a la cotizacion
Reglas de negocio	RD-09 (uso autorizado); la razon social siempre es editable
Criterio de aceptacion	Con un RUC valido se autocompleta la razon social en < 5 s
Requisitos	RF-01 a RF-06

CU-03. Crear cotizacion

Actor principal	Gerente / Trabajador
Ceremonia	Alta
Prioridad	Must (MVP)
Precondicion	Usuario autenticado y cliente identificado
Disparador	Pulsa Nueva Cotizacion

Flujo principal	1. Agrega items eligiendo categoria y medidas. 2. El sistema genera la descripcion automatica de los items estandar. 3. El sistema calcula el precio base (incluye CU-05). 4. El sistema asigna numero correlativo y fecha. 5. El usuario guarda la cotizacion.
Flujos alternativos	1a. Item 'Otros': la descripcion queda en blanco para edicion manual. 3a. El usuario aplica un descuento (extiende CU-04).
Excepciones	Faltan medidas obligatorias de la categoria: el sistema no permite continuar.
Postcondicion	Cotizacion almacenada en el historial
Reglas de negocio	RD-01, RD-03, RD-04
Criterio de aceptacion	La cotizacion se guarda con numero unico, fecha e items validos
Requisitos	RF-08 a RF-16, RF-23 a RF-25

CU-04. Aplicar descuento

Actor principal	Gerente / Trabajador
Ceremonia	Alta
Prioridad	Must (MVP)
Precondicion	Existe una cotización en edición con al menos un ítem
Disparador	El usuario decide otorgar un descuento por cantidad
Flujo principal	1. El usuario indica el porcentaje de descuento. 2. El sistema valida el porcentaje contra el tope según la cantidad. 3. El sistema aplica el descuento al subtotal (invoca CU-05). 4. El sistema muestra el desglose actualizado.
Flujos alternativos	2a. Descuento sobre el tope: el sistema lo limita al 10%.
Excepciones	1a. Porcentaje no numérico o negativo: el sistema lo rechaza.
Postcondicion	Descuento aplicado ($\leq 10\%$) y montos recalculados
Reglas de negocio	RD-08 (descuento $\leq 10\%$ según cantidad)
Criterio de aceptación	Un intento de 15% se limita a 10%; el total refleja el descuento
Requisitos	RF-44, RF-45

CU-05. Calcular precio e IGV

Actor principal	Sistema (invocado por el usuario)
------------------------	-----------------------------------

Ceremonia	Alta
Prioridad	Must (MVP)
Precondicion	La cotización tiene al menos un ítem
Disparador	Cambio en ítems o en el descuento
Flujo principal	1. Calcula el precio base por ítem según tipo y tamaño. 2. Aplica el descuento ($\leq 10\%$ según cantidad) al total. 3. Obtiene el subtotal con descuento. 4. Aplica el IGV sobre el subtotal. 5. Desglosa precio base, descuento, subtotal, IGV y total.
Flujos alternativos	2a. Descuento sobre el tope: el sistema lo limita al 10%.
Excepciones	Tarifa no definida para la categoría/tamaño: se solicita configurarla (CU-11).
Postcondicion	Montos calculados y desglosados
Reglas de negocio	RD-02 (IGV sobre subtotal con descuento), RD-08 (tope 10%)
Criterio de aceptacion	Con base 1000 y 10% de descuento, total = 1062 (IGV 18%)
Requisitos	RF-17 a RF-21

CU-06. Exportar cotizacion

Actor principal	Gerente / Trabajador
Ceremonia	Alta
Prioridad	Must (MVP)
Precondicion	Existe una cotización guardada con número y fecha
Disparador	El usuario elige exportar la cotizacion
Flujo principal	1. El usuario selecciona el formato (PDF o Word). 2. El sistema genera el documento con el desglose (precio, descuento, IGV, total). 3. El sistema entrega el archivo para su descarga.
Flujos alternativos	1a. El usuario exporta en ambos formatos.
Excepciones	2a. Error al generar el archivo: el sistema muestra un mensaje y permite reintentar.
Postcondicion	Documento PDF/Word generado y disponible
Reglas de negocio	El desglose sigue RD-02 (IGV sobre subtotal con descuento)
Criterio de aceptacion	El archivo se genera en < 10 s (RNF-05) con el desglose correcto

Requisitos	RF-26, RF-27
-------------------	--------------

CU-07. Enviar cotización

Actor principal	Gerente / Trabajador
Actor secundario	Servicio de Correo
Ceremonia	Alta
Prioridad	Must (MVP)
Precondicion	Existe una cotización exportable
Disparador	El usuario decide enviar la cotización al cliente
Flujo principal	1. El usuario ingresa o confirma el correo del cliente. 2. El sistema adjunta la cotización (incluye CU-06). 3. El sistema envía el correo mediante el servicio de correo. 4. El sistema registra el estado 'Enviada'.
Flujos alternativos	4a. El usuario reenvía una cotización ya enviada (puede extenderse a CU-10).
Excepciones	1a. Correo con formato invalido: el sistema lo indica y no envia. 3a. Fallo del servicio de correo: no marca como enviada y permite reintentar.
Postcondicion	Cotización enviada y estado registrado
Reglas de negocio	RD-10 (si no hay respuesta, pasa a seguimiento)
Criterio de aceptacion	Con un correo valido se envía y el estado cambia a 'Enviada'; con invalido no se envia
Requisitos	RF-28 (y RF-29 registro de estado, Should)

CU-08. Consultar historial y clientes

Actor principal	Gerente / Trabajador
Ceremonia	Alta
Prioridad	Must (MVP)
Precondicion	Existen cotizaciones o clientes registrados
Disparador	El usuario abre el historial desde la barra lateral
Flujo principal	1. El usuario abre el historial o la lista de clientes. 2. El sistema muestra las cotizaciones con numero, cliente, fecha y estado.

	3. El usuario filtra o busca por numero, cliente o fecha. 4. El usuario abre una cotización para consultarla.
Flujos alternativos	3a. Sin resultados: el sistema muestra un aviso. 4a. El usuario reabre o duplica una cotizacion (RF-37, RF-38).
Excepciones	Sin excepciones críticas.
Postcondicion	Información consultada; sin cambios en los datos
Reglas de negocio	RD-01 (la numeración única facilita la búsqueda)
Criterio de aceptacion	El historial lista todas las cotizaciones y permite abrir cualquiera por su numero
Requisitos	RF-30 a RF-33, RF-35, RF-36

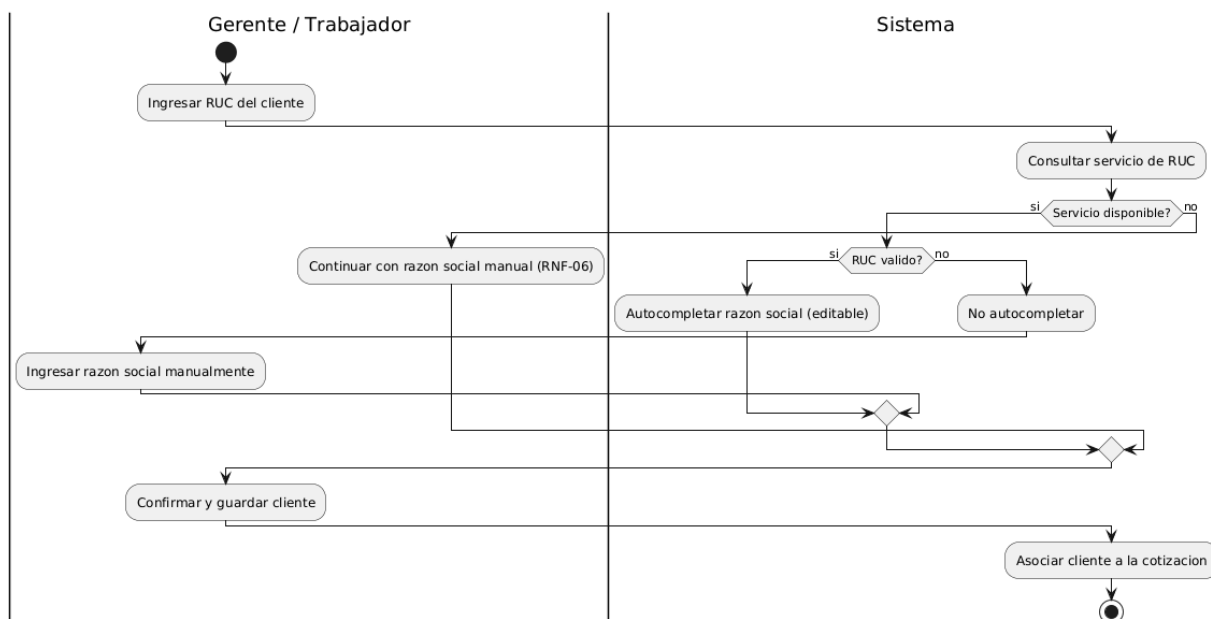
CU-11. Administrar tarifas y parámetros

Actor principal	Gerente
Ceremonia	Alta
Prioridad	Must (MVP)
Precondicion	Usuario autenticado (incluye CU-01)
Disparador	El gerente accede a la configuración del sistema
Flujo principal	1. El gerente abre la configuración. 2. Edita las tarifas por categoría y rango de tamaño. 3. Configura el % de IGV, el tope de descuento, el correlativo inicial y el plazo de recordatorio. 4. El sistema valida y guarda los parámetros.
Flujos alternativos	2a. Alta de una nueva tarifa para una categoría/tamaño sin tarifa.
Excepciones	4a. Valor invalido (por ejemplo, IGV negativo): el sistema lo rechaza.
Postcondicion	Parámetros y tarifas actualizados; disponibles para CU-05
Reglas de negocio	RD-07 (tarifas por tipo+tamaño, parametrizables), RD-02, RD-08
Criterio de aceptación	Cambiar una tarifa o el % de IGV se refleja en el siguiente cálculo sin recompilar (RNF-11, <= 5 min)
Requisitos	RF-18, RF-22, RNF-11

4.4.1 Diagramas de actividad complementarios

Diagramas de actividad de apoyo para los casos de uso Must con lógica interna relevante.

Figura 23. Actividad CU-02 Registrar y validar cliente



```

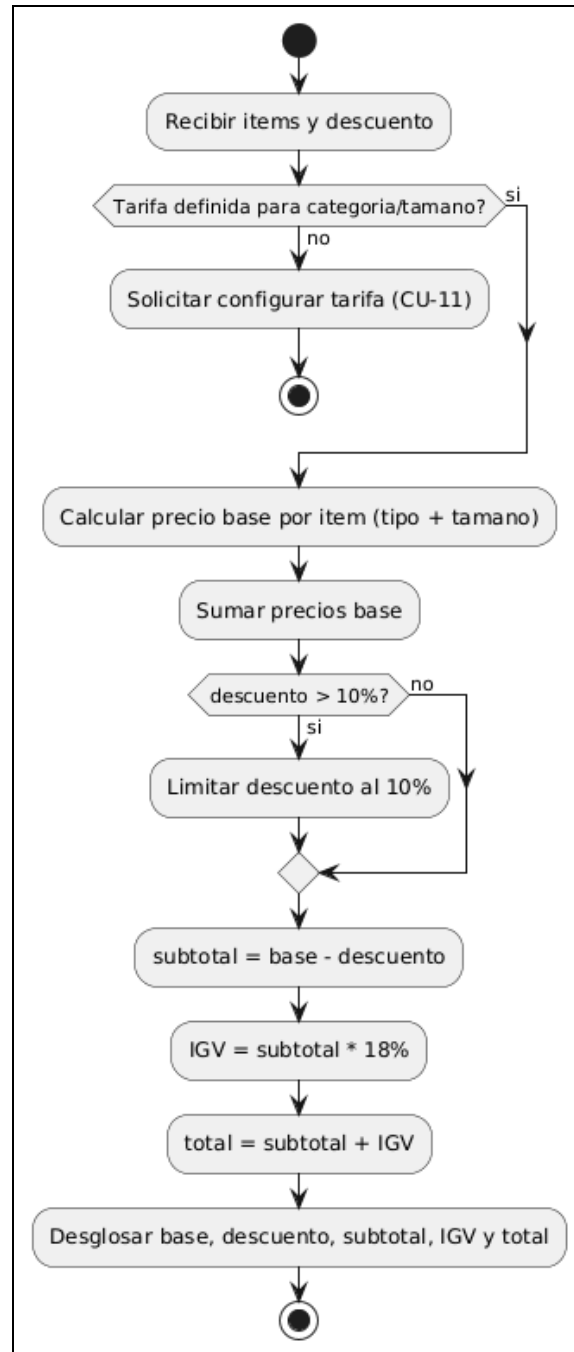
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor "Gerente / Trabajador" as G
actor "Servicio de Correo" as MAIL
rectangle "Sistema de Cotizaciones InfleSusVentas" {
    usecase "CU-07\nEnviar cotizacion" as UC7
    usecase "CU-10\nDar seguimiento" as UC10
}
G --> UC10
UC10 ..> UC7 : <<extend>>
UC10 --> MAIL
@enduml
  
```

```

@startuml
|Gerente / Trabajador|
start
:Ingresar RUC del cliente;
|Sistema|
:Consultar servicio de RUC;
if (Servicio disponible?) then (si)
    if (RUC valido?) then (si)
        :Autocompletar razon social (editable);
    end
end
  
```

```
else (no)
  :No autocompletar;
  |Gerente / Trabajador|
  :Ingresar razon social manualmente;
endif
else (no)
  |Gerente / Trabajador|
  :Continuar con razon social manual (RNF-06);
endif
|Gerente / Trabajador|
:Confirmar y guardar cliente;
|Sistema|
:Asociar cliente a la cotizacion;
stop
@enduml
```

Figura 24. Actividad CU-05 Calcular precio e IGV



```

@startuml
|Sistema|
start
:Recibir items y descuento;
if (Tarifa definida para categoria/tamano?) then (no)
  :Solicitar configurar tarifa (CU-11);
  stop
else (si)

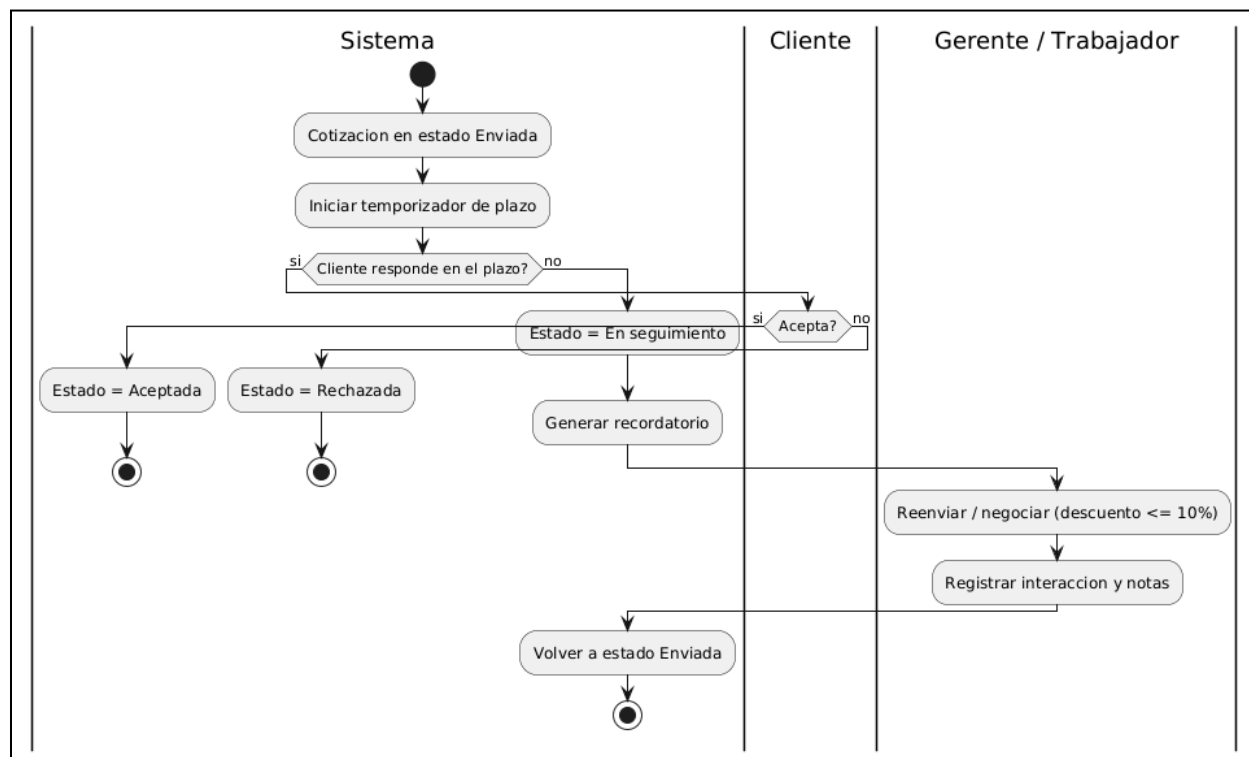
```

```

endif
:Calcular precio base por ítem (tipo + tamaño);
:Sumar precios base;
if (descuento > 10%?) then (si)
  :Limitar descuento al 10%;
else (no)
endif
:subtotal = base - descuento;
:IGV = subtotal * 18%;
:total = subtotal + IGV;
:Desglosar base, descuento, subtotal, IGV y total;
stop
@enduml

```

Figura 25. Actividad CU-10 Dar seguimiento



```

@startuml
|Sistema|
start
:Cotizacion en estado Enviada;
:Iniciar temporizador de plazo;

```

```

if (Cliente responde en el plazo?) then (si)
  |Cliente|
  if (Acepta?) then (si)
    |Sistema|
    :Estado = Aceptada;
    stop
  else (no)
    |Sistema|
    :Estado = Rechazada;
    stop
  endif
else (no)
  |Sistema|
  :Estado = En seguimiento;
  :Generar recordatorio;
  |Gerente / Trabajador|
  :Reenviar / negociar (descuento <= 10%);
  :Registrar interaccion y notas;
  |Sistema|
  :Volver a estado Enviada;
  stop
endif
@enduml

```

4.5 Casos de uso de baja ceremonia (Should - complementario)

Casos de uso de prioridad Should. Son complementarios al MVP, se describen de forma breve y no se implementarán en código en esta etapa.

CU	Objetivo	Flujo resumido	Prioridad	Requisitos
CU-09	Cotizar rápido sin RUC (mostrador)	Registra items sin validar RUC; fecha por mes; almacena por separado	Should	RF-39 a RF-43
CU-10	Recuperar ventas sin respuesta	Marca 'En seguimiento', genera recordatorio y permite reenviar o negociar	Should	RF-48 a RF-50

Validación de la semana: El Gerente validó los flujos de los casos de uso Must (MVP) con datos reales de ejemplo; los criterios de aceptación se consideraron demostrables. Se confirmo que el MVP a presentar corresponde a la totalidad de los requisitos Must.

5. GESTIÓN DE REQUISITOS Y PRIORIZACIÓN

5.1 Objetivo de la semana

Administrar los requisitos (atributos, línea base) y priorizarlos con MoSCoW, Kano y Valor/Costo para definir el MVP. El entregable de desarrollo del proyecto son los requisitos Must.

5.2 Acta de reunion

Acta de reunión — Semana 5

Fecha / Hora	01/05/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual
Asistentes	R1, R2, R3, R4
Objetivo del sprint	Priorizar los requisitos y definir el MVP.
Acuerdos y tareas	R1 define atributos y línea base. R2 aplica MoSCoW y Kano. R4 calcula Valor/Costo. El equipo consolida el análisis integrado y el roadmap de MVP.
Impedimentos	Ninguno.
Proxima reunion	08/05/2026

5.3 Atributos de gestion

ID	Fuente	Tipo	Prioridad	Estado	Version
RF-01	Entrevista 2 / Escenario 1	Funcional	Must	Aprobado	1.0
RF-44	Entrevista 1 / Escenario 2	Funcional	Must	Aprobado	1.0
RF-48	Escenario 2	Funcional	Should	Propuesto	0.1
RNF-04	Analisis tecnico	No funcional	Must	Aprobado	1.0
RD-08	Entrevista 1	Dominio	Must	Aprobado	1.0

Línea base: se congela la línea base 1.0 al aprobar los RF y RNF; los cambios posteriores se gestionan mediante RFC/CCB (Semana 12).

5.4 MoSCoW

Nivel	Funcionalidades
Must	Autenticacion (RF-46,47); RUC (RF-01-06); catalogo+medidas (RF-08-16); descuento (RF-44,45); precio+IGV (RF-17-21); numeracion+fecha (RF-23-25); exportar (RF-26,27); enviar (RF-28); sidebar+historial (RF-30-33,35,36)
Should	Cotizacion rapida (RF-39-42); seguimiento (RF-48-50); IGV configurable (RF-22); estado de envio (RF-29); filtros (RF-34); reutilizar (RF-07); reabrir (RF-37)
Could	Duplicar (RF-38); convertir rapida->estandar (RF-43); bitácora (RNF-10)
Won't	Captura automática de canales; facturacion; inventario; pagos; multi-rol

El entregable de desarrollo (MVP 1) corresponde a todos los requisitos Must, cubiertos por los casos de uso CU-01 a CU-08.

5.5 Analisis Kano

Funcionalidad	Tipo Kano	Explicacion
Autenticacion del gerente	Básico	Esperado: sin acceso seguro no se opera
Validar RUC y autocompletar	Básico	Se espera; su ausencia genera insatisfacción
Cálculo de precio e IGV	Básico	Fundamental para cotizar
Numeración y fecha automáticas	Básico	Esperado
Guardar en historial	Básico	Esperado
Descuento (máx 10% por cantidad)	Desempeño	Ayuda a cerrar ventas; a mejor manejo, más conversion
Exportar a PDF/Word	Desempeño	A más formatos y rapidez, mas satisfaccion
Enviar por correo	Desempeño	Mejora la experiencia frente al envio manual
Buscar/filtrar historial	Desempeño	Cuanto mejor, más útil
Cotizacion rapida	Encantamiento	Extra que agiliza casos urgentes

Seguimiento (estados y recordatorios)	Encantamiento	Recupera ventas que se enfriaran
Duplicar/convertir cotización	Encantamiento	Comodidad no esperada

5.6 Valor vs Costo

Funcionalidad	Valor	Costo	Prioridad
Cálculo de precio + IGV	Alto	Medio	1
Validacion de RUC + autocompletar	Alto	Medio	1
Catalogo + logica de medidas	Alto	Medio	1
Numeracion + fecha	Alto	Bajo	1
Exportar + enviar	Alto	Medio	1
Sidebar + historial	Alto	Bajo	1
Autenticacion	Alto	Bajo	1
Descuento ($\leq 10\%$)	Alto	Bajo	1
Cotizacion rapida	Medio-Alto	Medio	2
Seguimiento	Alto	Medio	2
Duplicar / convertir; bitácora	Medio	Medio	3

5.7 Análisis integrado y roadmap de MVP

Funcionalidad (RF)	MoSCoW	Kano	Valor	Costo	MVP
Autenticacion (RF-46,47)	Must	Básico	Alto	Bajo	MVP 1
Validar RUC (RF-01-05)	Must	Básico	Alto	Medio	MVP 1
Cientes (RF-06)	Must	Básico	Alto	Bajo	MVP 1
Catalogo + medidas (RF-08-16)	Must	Básico	Alto	Medio	MVP 1
Descuento (RF-44,45)	Must	Desempeño	Alto	Bajo	MVP 1
Precio + IGV (RF-17-21)	Must	Básico	Alto	Medio	MVP 1
Numeracion + fecha (RF-23-25)	Must	Básico	Alto	Bajo	MVP 1
Exportar (RF-26,27)	Must	Desempeño	Alto	Medio	MVP 1

Enviar (RF-28)	Must	Desempeño	Alto	Medio	MVP 1
Sidebar + historial (RF-30-36)	Must	Básico	Alto	Bajo	MVP 1
Cotizacion rapida (RF-39-42)	Should	Encantamiento	Medio-Alto	Medio	MVP 2
Seguimiento (RF-48-50)	Should	Encantamiento	Alto	Medio	MVP 2
Duplicar/convertir (RF-38,43); bitacora	Could	Encantamiento	Medio	Medio	MVP 3

- MVP 1 (entregable): acceso autenticado y cotizacion estándar de extremo a extremo (CU-01 a CU-08).
- MVP 2: cotización rápida y seguimiento.
- MVP 3: duplicar/convertir y bitácora.

Validación de la semana: El equipo y el Gerente aprobaron el MVP 1 (requisitos Must) como entregable de desarrollo.

6. REQUISITOS FUNCIONALES

6.1 Objetivo de la semana

Consolidar el catálogo completo de requisitos funcionales derivados de la elicitación, con su prioridad MoSCoW (M=Must, S=Should, C=Could).

6.2 Acta de reunion

Acta de reunión — Semana 6

Fecha / Hora	08/05/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual
Asistentes	R1, R2, R3, R4
Objetivo del sprint	Redactar el catálogo de requisitos funcionales.
Acuerdos y tareas	R2 redacta los RF por modulo. R4 asigna prioridad y criterio de aceptación. R1 verifica la trazabilidad con las necesidades.
Impedimentos	Ninguno.
Proxima reunion	15/05/2026

6.3 Acceso y seguridad

ID	Prio.	Requisito
RF-46	M	El sistema debe requerir el inicio de sesión (usuario y contraseña) del gerente/trabajador.
RF-47	M	El sistema debe permitir el uso exclusivo del usuario autorizado, validando la sesión y permitiendo cerrarla.

6.4 Gestión de clientes y validación de RUC

ID	Prio.	Requisito
RF-01	M	El sistema debe permitir ingresar el RUC del cliente al crear una cotización estándar.
RF-02	M	El sistema debe validar el RUC contra el servicio externo.

RF-03	M	El sistema debe autocompletar la razón social cuando el RUC sea válido.
RF-04	M	El sistema no debe autocompletar la razón social cuando el RUC no sea válido.
RF-05	M	El sistema debe permitir que la razón social sea siempre editable por el usuario.
RF-06	M	El sistema debe registrar y listar los clientes cotizados.
RF-07	S	El sistema debería permitir reutilizar los datos de un cliente existente.

6.5 Creación de cotizaciones y catálogo

ID	Prio.	Requisito
RF-08	M	El sistema debe permitir crear una cotización con uno o varios ítems.
RF-09	M	El sistema debe ofrecer las categorías globos, arcos, carpas, tótems, skydancers y otros.
RF-10	M	El sistema debe solicitar solo la altura para globos, derivando el diámetro por proporción.
RF-11	M	El sistema debe solicitar el largo y el alto para arcos.
RF-12	M	El sistema debe solicitar alto, largo y ancho (cuadrangular) o diámetro y altura (circular) para carpas.
RF-13	M	El sistema debe solicitar solo la altura para tótems y skydancers.
RF-14	M	El sistema debe solicitar alto, ancho y largo para la categoría "Otros".
RF-15	M	El sistema debe generar automáticamente la descripción de los ítems estándar.
RF-16	M	El sistema debe dejar en blanco y editable la descripción cuando el ítem sea "Otros".

6.6 Precios, descuento e IGV

ID	Prio.	Requisito
RF-17	M	El sistema debe calcular el precio base según el tipo y el tamaño del ítem.
RF-18	M	El sistema debe permitir tarifas parametrizables.
RF-44	M	El sistema debe permitir aplicar un descuento sobre el precio base.
RF-45	M	El sistema debe validar que el descuento no supere el 10% según la cantidad.

RF-19	M	El sistema debe sumar los precios base y aplicar el descuento para obtener el subtotal.
RF-20	M	El sistema debe aplicar el IGV sobre el subtotal ya con descuento.
RF-21	M	El sistema debe desglosar el precio, el descuento, el subtotal, el IGV y el total.
RF-22	S	El sistema debería permitir configurar el porcentaje de IGV.

6.7 Numeración, exportación, envío e interfaz

ID	Prio.	Requisito
RF-23	M	El sistema debe numerar automáticamente cada cotización de forma incremental (desde 1001).
RF-24	M	El sistema debe garantizar que el número de cotización sea único e irrepetible.
RF-25	M	El sistema debe registrar automáticamente la fecha de emisión.
RF-26	M	El sistema debe permitir descargar la cotización en PDF.
RF-27	M	El sistema debe permitir descargar la cotización en Word.
RF-28	M	El sistema debe permitir ingresar el correo del cliente y enviar la cotización.
RF-29	S	El sistema debería registrar el estado de envío.
RF-30	M	El sistema debe mostrar una barra lateral (sidebar) de navegación.
RF-31	M	El sistema debe permitir el acceso al historial por cotización.
RF-32	M	El sistema debe mostrar la lista de clientes.
RF-33	M	El sistema debe mostrar el botón "Nueva Cotización".
RF-34	S	El sistema debería permitir buscar y filtrar el historial.
RF-35	M	El sistema debe guardar cada cotización con todos sus datos.
RF-36	M	El sistema debe mostrar el historial general.
RF-37	S	El sistema debería permitir reabrir y consultar una cotización histórica.
RF-38	C	El sistema podría permitir duplicar una cotización previa.

6.8 Cotizacion rapida y seguimiento

ID	Prio.	Requisito
RF-39	S	El sistema debería ofrecer un flujo alternativo de cotización rápida.

RF-40	S	El sistema debería omitir la validación de RUC en la cotización rápida.
RF-41	S	El sistema debería registrar solo el mes en la fecha de la cotización rápida.
RF-42	S	El sistema debería almacenar las cotizaciones rápidas de forma separada.
RF-43	C	El sistema podría permitir convertir una cotización rápida en estándar.
RF-48	S	El sistema debería registrar y actualizar el estado (Enviada/En seguimiento/Aceptada/Rechazada).
RF-49	S	El sistema debería generar un recordatorio cuando no haya respuesta.
RF-50	S	El sistema debería registrar las interacciones y negociaciones (descuento, reenvíos, notas).

Validacion de la semana: El Gerente verifico que el catalogo refleja todas sus necesidades; se confirmaron las prioridades Must del entregable.

7. REQUISITOS NO FUNCIONALES

7.1 Objetivo de la semana

Definir los requisitos no funcionales de forma medible (métrica + valor + condición).

7.2 Acta de reunion

Acta de reunión — Semana 7

Fecha / Hora	15/05/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual
Asistentes	R1, R2, R3, R4
Objetivo del sprint	Redactar el catálogo de RNF medibles.
Acuerdos y tareas	R4 redacta los RNF con métrica y verificación. R3 valida factibilidad técnica.
Impedimentos	Ninguno.
Proxima reunion	22/05/2026

ID	Categoría	Requisito medible	Verificacion
RNF-01	Usabilidad	Crear una cotizacion completa en ≤ 5 min tras inducción	Test de usuario
RNF-02	Usabilidad	Interfaz responsive en pantallas ≥ 360 px	Prueba en dispositivos
RNF-03	Usabilidad	Mensajes de validación en español junto al campo	Revision de UI
RNF-04	Rendimiento	Validación de RUC < 5 s en el 95% de consultas	Prueba de tiempos
RNF-05	Rendimiento	Exportación PDF/Word < 10 s	Prueba de tiempos
RNF-06	Fiabilidad	Continuar manualmente si el servicio de RUC cae (100%)	Prueba de fallo
RNF-07	Fiabilidad	Numeración sin pérdida ni duplicidad (100%)	Prueba de concurrencia
RNF-08	Seguridad	Autenticación obligatoria; 0 accesos sin credencial	Prueba de acceso

RNF-09	Seguridad	Respaldo de datos con periodicidad ≤ 24 h	Revision de backups
RNF-10	Seguridad	Bitacora de acciones sensibles con fecha y usuario	Revision de logs
RNF-11	Mantenibilidad	Tarifas e IGV configurables sin recompilar (≤ 5 min)	Prueba de configuración
RNF-12	Portabilidad	Operar en Chrome/Edge/Firefox ultimas 2 versiones	Prueba de compatibilidad
RNF-13	Compatibilidad	Integración con el servicio de RUC (API)	Prueba de integración
RNF-14	Compatibilidad	Integración con el servicio de correo (SMTP/API)	Prueba de integración

Validación de la semana: Los valores objetivo (por ejemplo, < 5 s en la validación de RUC) se acordaron con el Gerente.

8. REQUISITOS DE DOMINIO

8.1 Objetivo de la semana

Capturar las reglas de negocio, el modelo de datos y el ciclo de vida de la cotización, independientes de la tecnología.

8.2 Acta de reunion

Acta de reunión — Semana 9

Fecha / Hora	29/05/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual
Asistentes	R1, R2, R3, R4
Objetivo del sprint	Definir reglas de dominio, entidades y ER.
Acuerdos y tareas	R2 redacta las reglas RD. R3 elabora el diagrama entidad-relación y de estados.
Impedimentos	Definir el factor de proporción del globo.
Proxima reunion	06/06/2026

8.3 Reglas de negocio (RD)

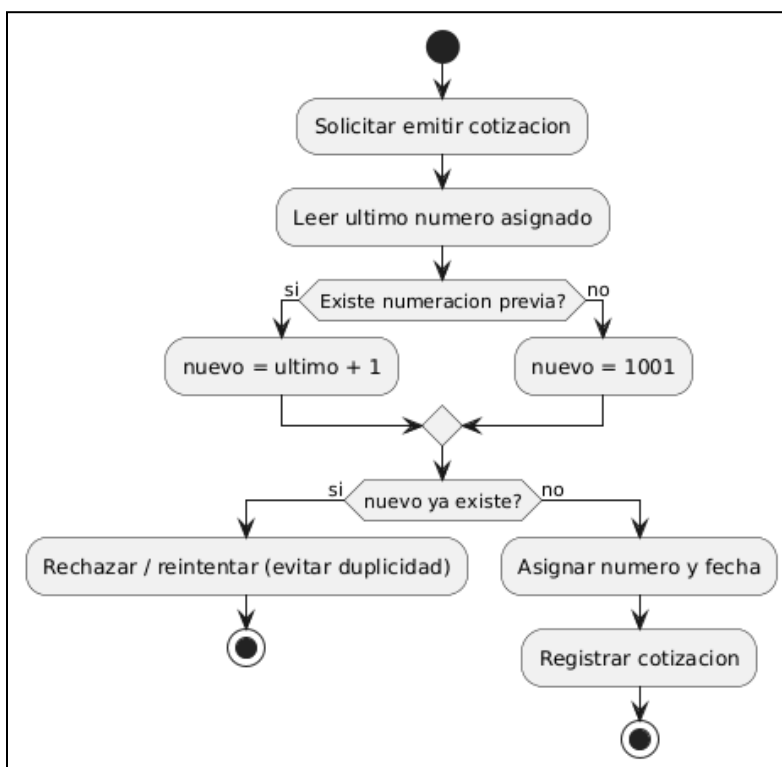
ID	Regla de negocio	Entidad
RD-01	Numero de cotizacion unico, correlativo e irrepetible (desde 1001)	Cotizacion
RD-02	El IGV se calcula sobre el subtotal ya con descuento	Cotizacion
RD-03	Las medidas obligatorias dependen de la categoría del ítem	Item
RD-04	Descripción automática de ítems estándar; 'Otros' en blanco	Item
RD-05	En cotizacion rapida la fecha guarda solo mes/año y no valida RUC	Cotizacion rapida
RD-06	En globos el diámetro se deriva de la altura por un factor	Item (globo)

RD-07	Las tarifas dependen de tipo + tamaño y son parametrizables	Tarifa
RD-08	El descuento no supera el 10% y depende de la cantidad	Cotización/Descuento
RD-09	Uso exclusivo del usuario autorizado (autenticado)	Usuario
RD-10	Cotización sin respuesta pasa a En seguimiento y genera recordatorios	Cotización/Seguimiento

8.3.1 Diagramas de reglas de negocio

Las reglas de negocio de la sección 9.3 se representan como diagramas de actividad y decisión.

Figura 26. RD-01 Numero unico, correlativo e irrepetible (desde 1001)



```

@startuml
start
:Solicitar emitir cotizacion;
:Leer ultimo numero asignado;
if (Existe numeracion previa?) then (si)

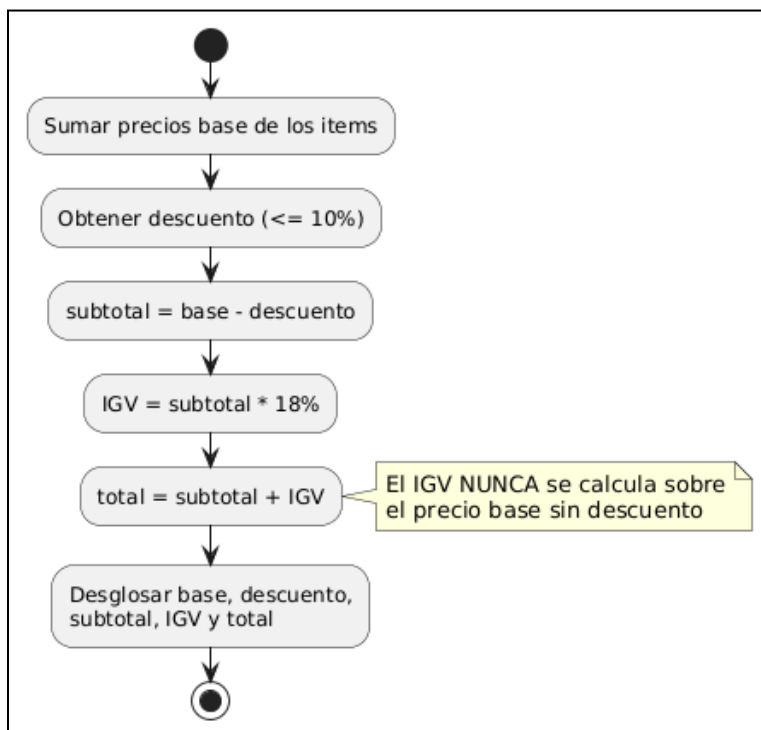
```

```

:nuevo = ultimo + 1;
else (no)
:nuevo = 1001;
endif
if (nuevo ya existe?) then (si)
:Rechazar / reintentar (evitar duplicidad);
stop
else (no)
:Asignar numero y fecha;
:Registrar cotizacion;
stop
endif
@enduml

```

Figura 27. RD-02 El IGV se calcula sobre el subtotal ya con descuento



```

@startuml
start
:Sumar precios base de los items;
:Obtener descuento (<= 10%);
:subtotal = base - descuento;
:IGV = subtotal * 18%;
:total = subtotal + IGV;
note right

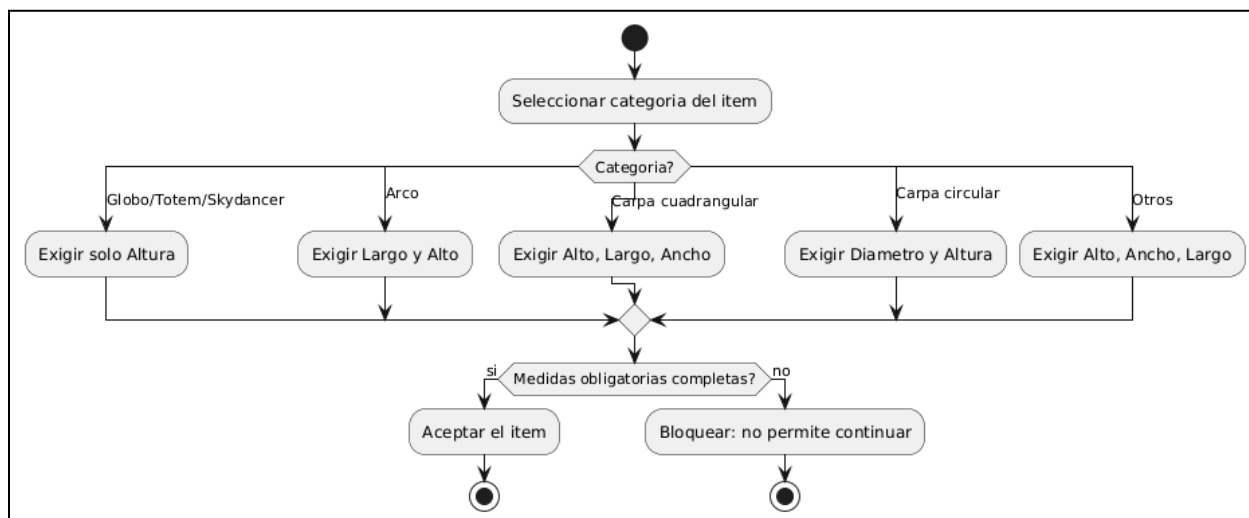
```

```

El IGV NUNCA se calcula sobre
el precio base sin descuento
end note
:Desglosar base, descuento,
subtotal, IGV y total;
stop
@enduml

```

Figura 28. RD-03 Las medidas obligatorias dependen de la categoría del ítem



```

@startuml
start
:Seleccionar categoría del ítem;
switch (Categoría?)
case (Globo/Totem/Skydancer)
:Exigir solo Altura;
case (Arco)
:Exigir Largo y Alto;
case (Carpa cuadrangular)
:Exigir Alto, Largo, Ancho;
case (Carpa circular)
:Exigir Diámetro y Altura;
case (Otros)
:Exigir Alto, Ancho, Largo;
endswitch
if (Medidas obligatorias completas?) then (si)
:Aceptar el ítem;
stop

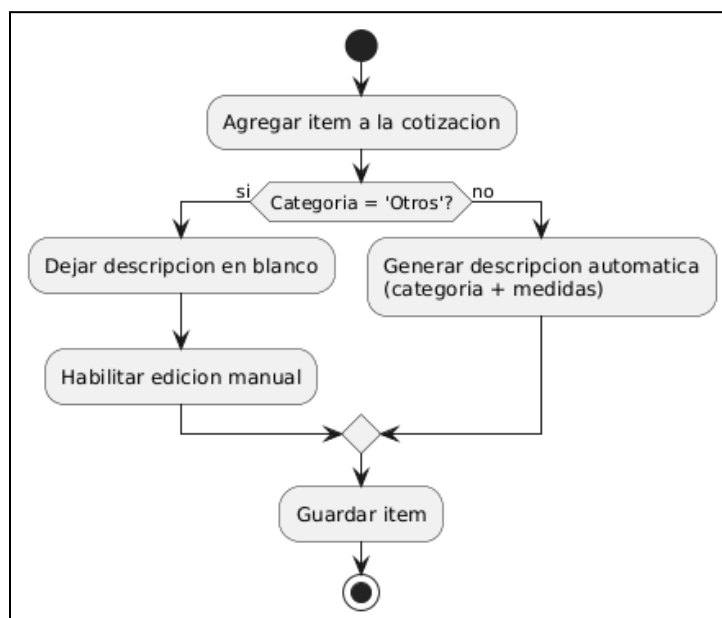
```

```

else (no)
:Bloquear: no permite continuar;
stop
endif
@enduml

```

Figura 29. RD-04 Descripcion automatica de items estandar; 'Otros' en blanco

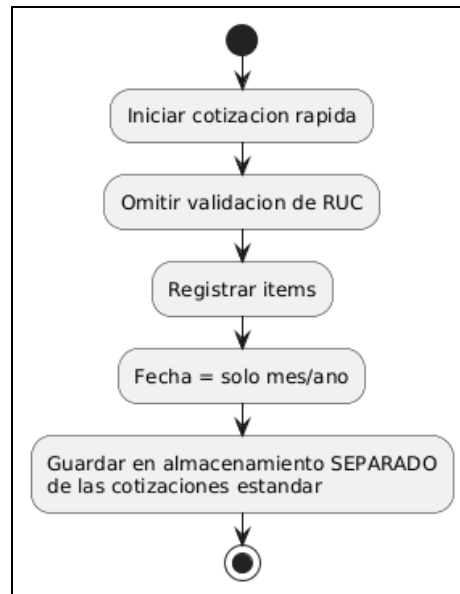


```

@startuml
start
:Agregar item a la cotizacion;
if (Categoria = 'Otros?') then (si)
:Dejar descripcion en blanco;
:Habilitar edicion manual;
else (no)
:Generar descripcion automatica
(categoria + medidas);
endif
:Guardar item;
stop
@enduml

```

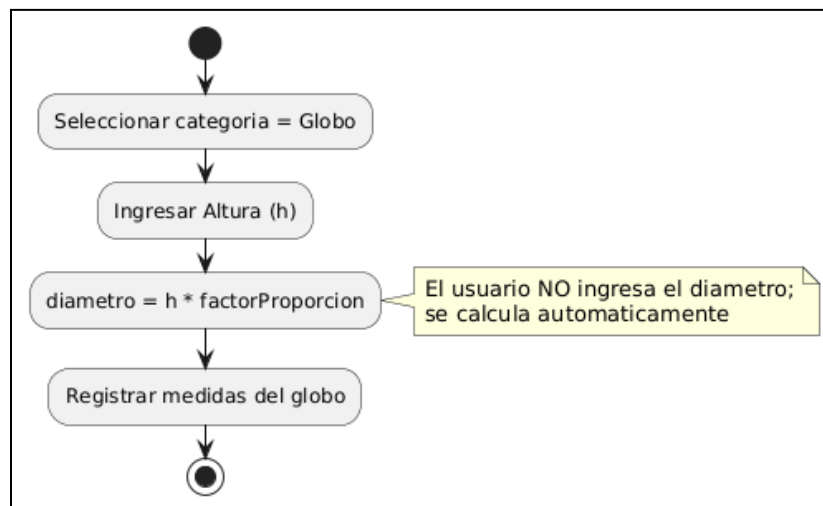
Figura 30. RD-05 En cotizacion rapida la fecha guarda solo mes/ano y no valida



```

@startuml
start
:Iniciar cotizacion rapida;
:Omitir validacion de RUC;
:Registrar items;
:Fecha = solo mes/ano;
:Guardar en almacenamiento SEPARADO
de las cotizaciones estandar;
stop
@enduml
  
```

Figura 31. RD-06 En globos el diametro se deriva de la altura por un factor

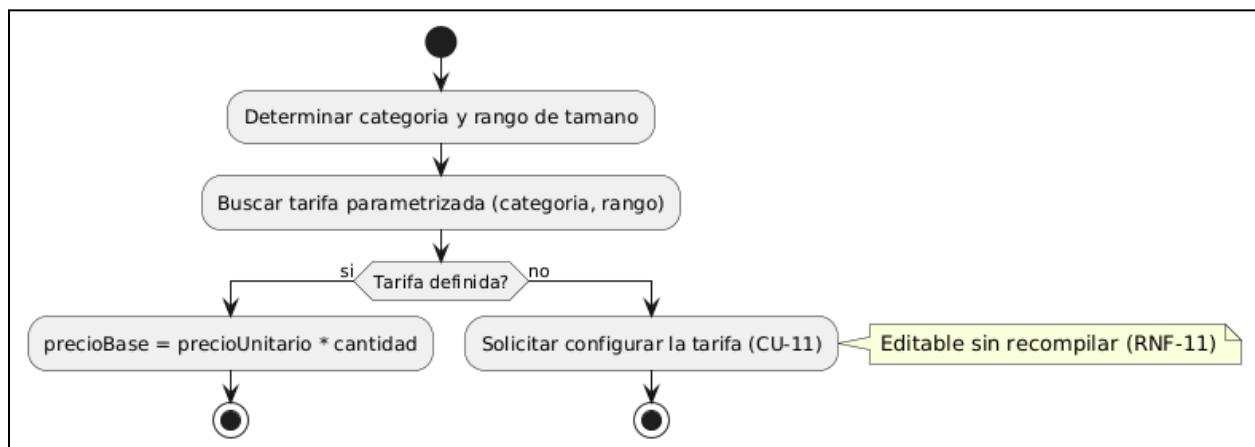



```

@startuml
start
:Seleccionar categoria = Globo;
:Ingresar Altura (h);
:diametro = h * factorProporcion;
note right
  El usuario NO ingresa el diametro;
  se calcula automaticamente
end note
:Registrar medidas del globo;
stop
@enduml

```

Figura 32. RD-07 Las tarifas dependen de tipo + tamaño y son parametrizables

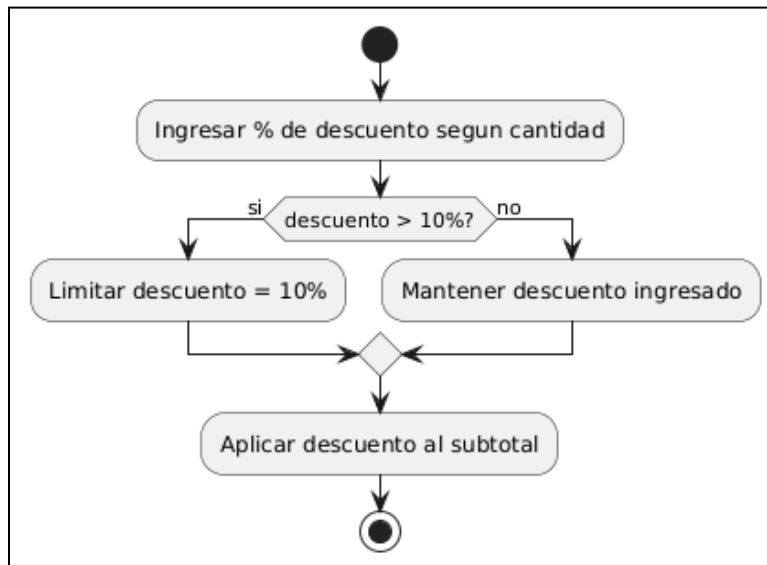


```

@startuml
start
:Determinar categoria y rango de tamaño;
:Buscar tarifa parametrizada (categoria, rango);
if (Tarifa definida?) then (si)
  :precioBase = precioUnitario * cantidad;
  stop
else (no)
  :Solicitar configurar la tarifa (CU-11);
  note right: Editable sin recompilar (RNF-11)
  stop
endif
@enduml

```

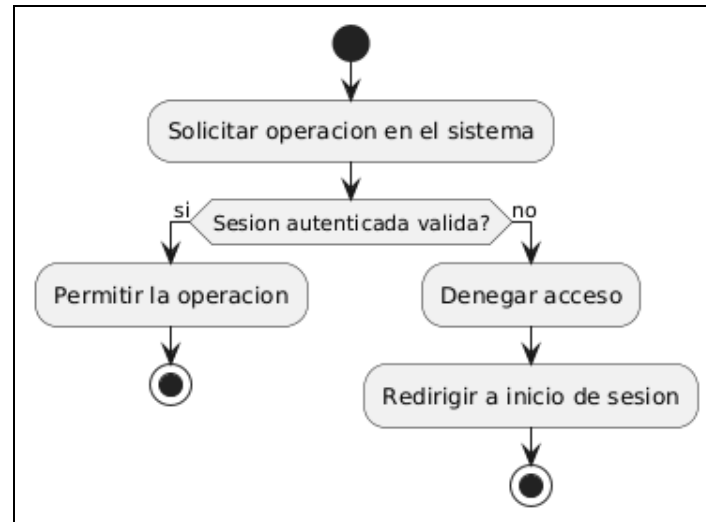
Figura 33. RD-08 El descuento no supera el 10% y depende de la cantidad



```

@startuml
start
:Ingresar % de descuento segun cantidad;
if (descuento > 10%?) then (si)
  :Limitar descuento = 10%;
else (no)
  :Mantener descuento ingresado;
endif
:Aplicar descuento al subtotal;
stop
@enduml
  
```

Figura 34. RD-09 Uso exclusivo del usuario autorizado (autenticado)

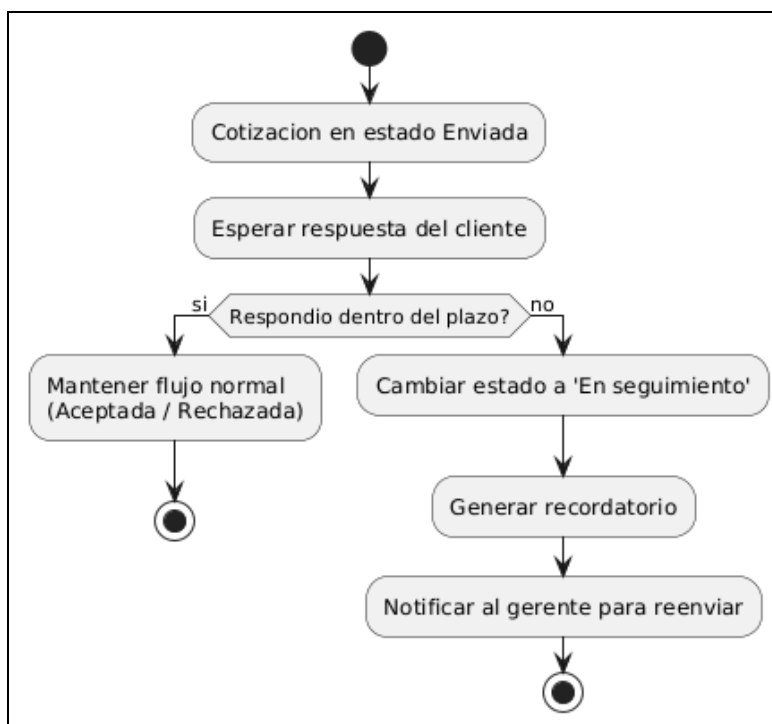


```

@startuml
start
:Solicitar operacion en el sistema;
if (Sesion autenticada valida?) then (si)
:Permitir la operacion;
stop
else (no)
:Denegar acceso;
:Redirigir a inicio de sesion;
stop
endif
@enduml

```

Figura 35. RD-10 Cotizacion sin respuesta pasa a En seguimiento y genera recordatorios



```

@startuml
start
:Cotizacion en estado Enviada;
:Esperar respuesta del cliente;
if (Respondio dentro del plazo?) then (si)
:Mantener flujo normal
(Aceptada / Rechazada);
stop
else (no)
:Cambiar estado a 'En seguimiento';
:Generar recordatorio;
:Notificar al gerente para reenviar;
stop
endif
@enduml

```

8.4 Logica de medidas por categoria

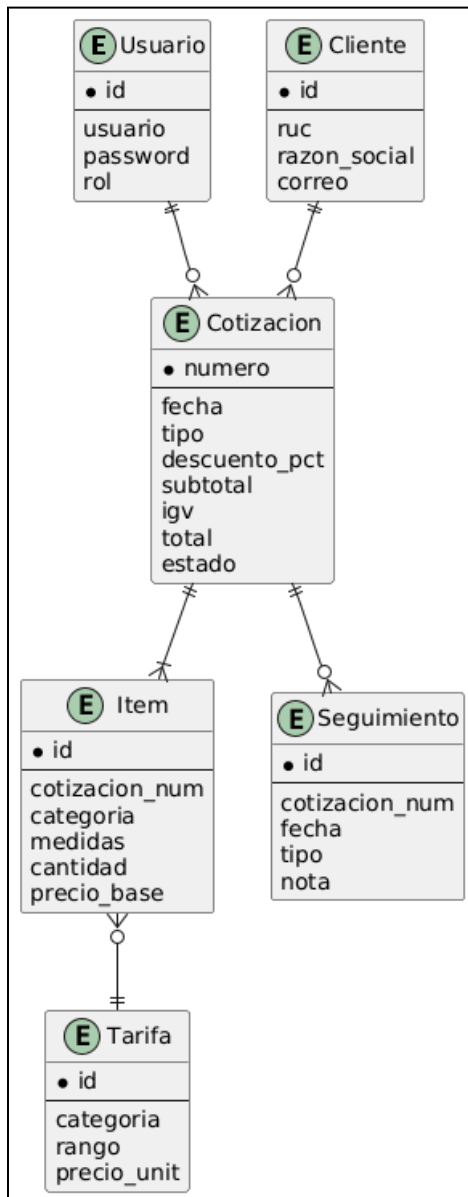
Producto	Medidas requeridas	Descripcion automatica
Globo	Solo altura (diametro por proporcion)	Si
Arco	Largo y alto	Si
Carpa cuadrangular	Alto, largo, ancho	Si

Carpa circular	Diametro y altura	Si
Totem	Solo altura	Si
Skydancer	Solo altura	Si
Otros	Alto, ancho, largo	No (en blanco)

8.5 Entidades del dominio

Entidad	Atributos clave
Usuario	id, usuario, password (hash), nombre, rol, activo
Cliente	id, RUC, razon social, correo, telefono
Cotizacion	numero, fecha, tipo, descuento %, subtotal, IGV, total, estado
Item	id, cotizacion, categoria, subtipo, medidas, cantidad, descripcion, precio base
Descuento	id, cotizacion, cantidad, porcentaje ($\leq 10\%$), monto
Seguimiento	id, cotizacion, fecha, tipo, nota, descuento propuesto
Tarifa	categoria, rango de tamano, precio unitario
Configuracion	% IGV, correlativo inicial, tope de descuento, plazo de recordatorio

8.6 Diagrama entidad-relacion



```

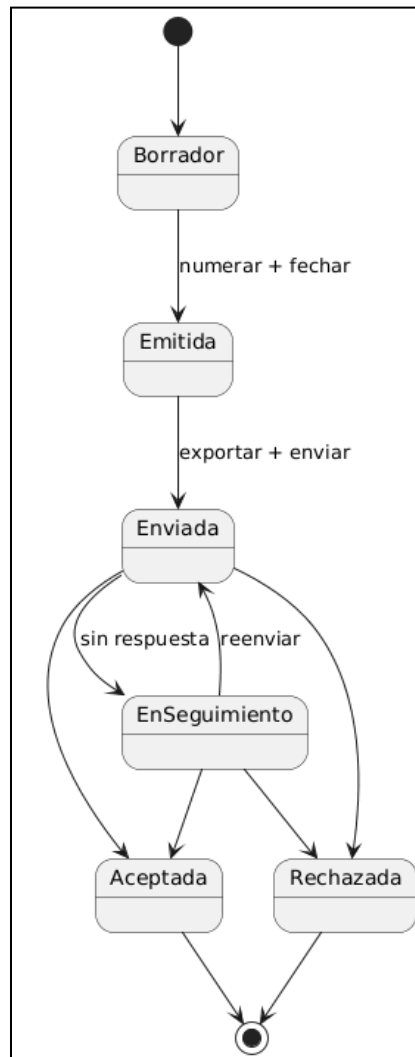
@startuml
entity Usuario {
    * id
    --
    usuario
    password
    rol
}
entity Cliente {
    * id
    --
  
```

```

    rut
    razon_social
    correo
}
entity Cotizacion {
    * numero
    --
    fecha
    tipo
    descuento_pct
    subtotal
    igv
    total
    estado
}
entity Item {
    * id
    --
    cotizacion_num
    categoria
    medidas
    cantidad
    precio_base
}
entity Seguimiento {
    * id
    --
    cotizacion_num
    fecha
    tipo
    nota
}
entity Tarifa {
    * id
    --
    categoria
    rango
    precio_unit
}
Usuario ||--o{ Cotizacion
Cliente ||--o{ Cotizacion
Cotizacion ||--|{ Item
Cotizacion ||--o{ Seguimiento
Item }o--|| Tarifa
@enduml

```

8.7 Diagrama de estados (ciclo de vida de la cotización)



```

@startuml
[*] --> Borrador
Borrador --> Emitida : numerar + fechar
Emitida --> Enviada : exportar + enviar
Enviada --> EnSeguimiento : sin respuesta
EnSeguimiento --> Enviada : reenviar
EnSeguimiento --> Aceptada
EnSeguimiento --> Rechazada
Enviada --> Aceptada
Enviada --> Rechazada
Aceptada --> [*]
Rechazada --> [*]
@enduml
  
```


Validación de la semana: El Gerente confirmó las reglas de dominio; queda pendiente definir el factor de proporción del globo antes de la construcción.

9. REQUISITOS DE DESARROLLO Y ARQUITECTURA

9.1 Objetivo de la semana

Definir como se construirá el sistema (entorno, proceso, estándares) y la arquitectura en diagramas PlantUML de paquetes, componentes y despliegue.

9.2 Acta de reunion

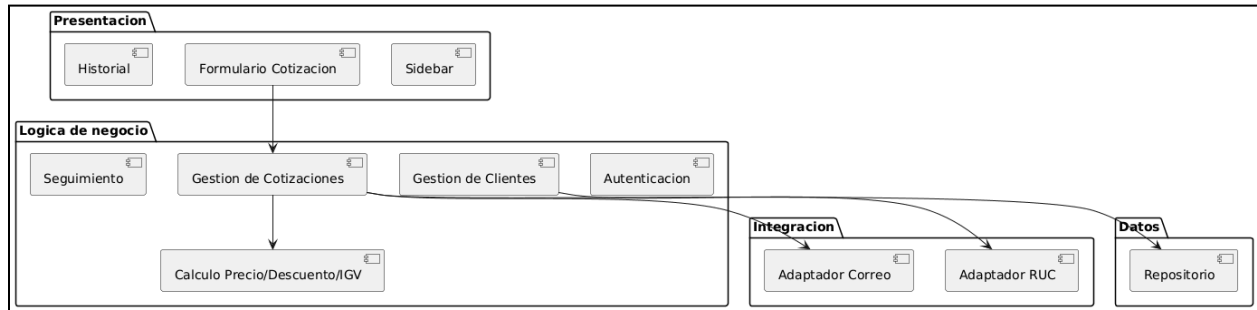
Acta de reunión — Semana 10

Fecha / Hora	06/06/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual
Asistentes	R1, R2, R3, R4
Objetivo del sprint	Definir requisitos de desarrollo y arquitectura.
Acuerdos y tareas	R3 define stack y arquitectura. R1 define metodología y control de versiones. R4 fija cobertura de pruebas.
Impedimentos	Ninguno.
Proxima reunion	13/06/2026

9.3 Requisitos de desarrollo

Fase	Requisito	Detalle
Identificacion	Control de versiones	Git + GitHub
Especificacion	Stack tecnologico	Aplicacion web (frontend + backend + BD relacional)
Especificacion	Entorno	Navegador web; despliegue local o en nube
Especificacion	Metodologia	Incremental RUP + Scrum ligero (sprint semanal)
Verificacion	Cobertura de pruebas	$\geq 70\%$ en la logica de calculo (IGV/descuento/medidas)
Gestion de cambios	Proceso RFC/CCB	Ver Semana 12

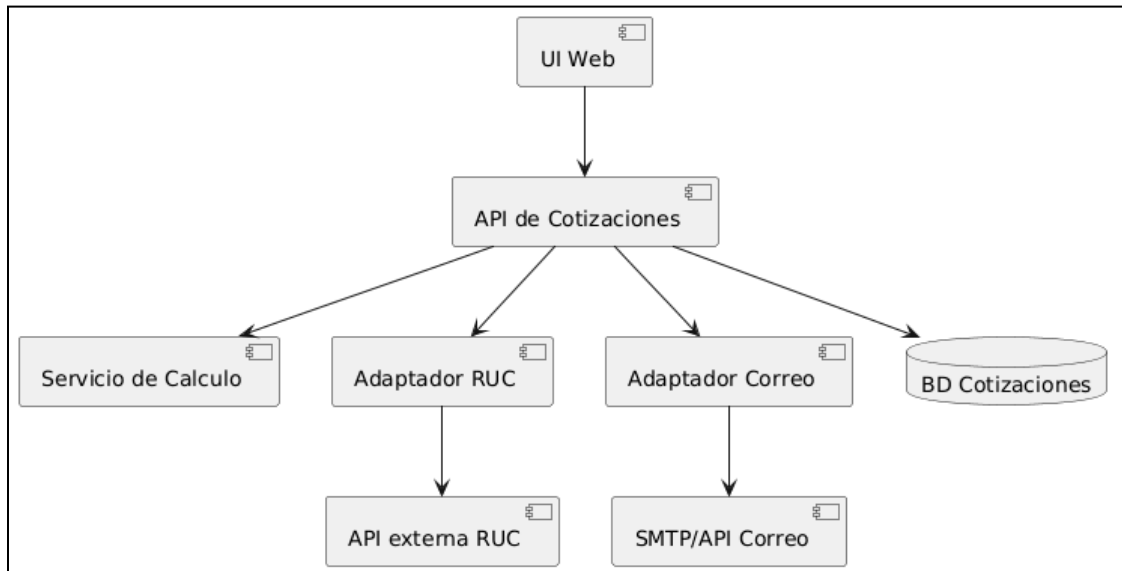
9.4 Diagrama de paquetes



```

@startuml
package "Presentacion" {
    [Sidebar]
    [Formulario Cotizacion]
    [Historial]
}
package "Logica de negocio" {
    [Autenticacion]
    [Gestion de Clientes]
    [Gestion de Cotizaciones]
    [Calculo Precio/Descuento/IGV]
    [Seguimiento]
}
package "Integracion" {
    [Adaptador RUC]
    [Adaptador Correo]
}
package "Datos" {
    [Repositorio]
}
[Formulario Cotizacion] --> [Gestion de Cotizaciones]
[Gestion de Cotizaciones] --> [Calculo Precio/Descuento/IGV]
[Gestion de Clientes] --> [Adaptador RUC]
[Gestion de Cotizaciones] --> [Adaptador Correo]
[Gestion de Cotizaciones] --> [Repositorio]
@enduml
    
```

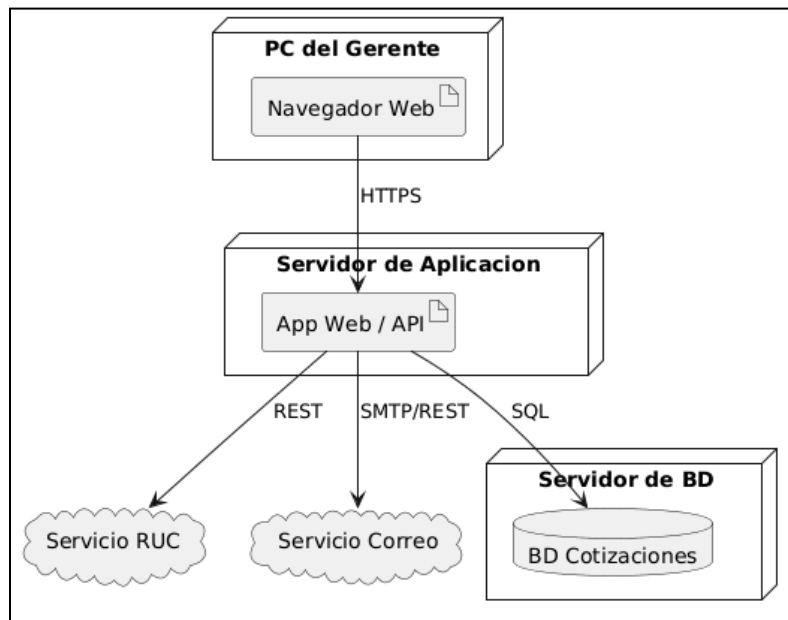
9.5 Diagrama de componentes



```

@startuml
component "UI Web" as UI
component "API de Cotizaciones" as API
component "Servicio de Calculo" as CALC
component "Adaptador RUC" as RUCAD
component "Adaptador Correo" as MAILAD
database "BD Cotizaciones" as DB
UI --> API
API --> CALC
API --> RUCAD
API --> MAILAD
API --> DB
RUCAD --> [API externa RUC]
MAILAD --> [SMTP/API Correo]
@enduml
  
```

9.6 Diagrama de despliegue



```

@startuml
node "PC del Gerente" {
  artifact "Navegador Web"
}
node "Servidor de Aplicacion" {
  artifact "App Web / API"
}
node "Servidor de BD" {
  database "BD Cotizaciones"
}
cloud "Servicio RUC" as RUC
cloud "Servicio Correo" as MAIL
"Navegador Web" --> "App Web / API" : HTTPS
"App Web / API" --> "BD Cotizaciones" : SQL
"App Web / API" --> RUC : REST
"App Web / API" --> MAIL : SMTP/REST
@enduml

```

Validación de la semana: El equipo aprobó la arquitectura y los estándares de desarrollo.

10. REQUISITOS DE CALIDAD (ISO/IEC 25010)

10.1 Objetivo de la semana

Formalizar los RNF como requisitos de calidad medibles según ISO/IEC 25010.

10.2 Acta de reunion

Acta de reunión — Semana 11

Fecha / Hora	13/06/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual
Asistentes	R1, R2, R3, R4
Objetivo del sprint	Elaborar las fichas de calidad ISO 25010.
Acuerdos y tareas	R3 mapea RNF a características. R4 redacta las fichas y métricas.
Impedimentos	Ninguno.
Proxima reunion	20/06/2026

10.3 Mapeo RNF - característica

RNF	Característica ISO 25010
RNF-01, RNF-02, RNF-03	Usabilidad
RNF-04, RNF-05	Eficiencia de desempeño
RNF-06, RNF-07	Fiabilidad
RNF-08, RNF-09, RNF-10	Seguridad
RNF-11	Mantenibilidad
RNF-12	Portabilidad
RNF-13, RNF-14	Compatibilidad

10.4 Fichas de calidad

Característica	Eficiencia del desempeño (comportamiento temporal)
Necesidad	Cotizar sin esperas al validar el RUC

Requisito	Validar el RUC y autocompletar
Metrica	Tiempo de respuesta
Valor objetivo	< 5 s en el 95% de las consultas
Verificacion	Prueba de tiempos con 30 RUC de muestra
Prioridad	Must

Caracteristica	Seguridad (confidencialidad, autenticidad)
Necesidad	Que solo el personal autorizado use el sistema
Requisito	Autenticación obligatoria
Metrica	Accesos no autorizados
Valor objetivo	0 accesos sin credencial válida
Verificacion	Prueba de acceso e intento sin credencial
Prioridad	Must

Validación de la semana: Las fichas se revisaron contra los valores objetivo definidos en la Semana 7.

11. GESTIÓN DE CAMBIOS

11.1 Objetivo de la semana

Definir el proceso de control de cambios (RFC -> impacto -> CCB -> línea base) y gestionar un cambio de ejemplo.

11.2 Acta de reunion

Acta de reunión — Semana 12

Fecha / Hora	20/06/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual
Asistentes	R1, R2, R3, R4; Gerente
Objetivo del sprint	Definir el proceso de cambios y evaluar el RFC-01.
Acuerdos y tareas	R1 define el flujo RFC/CCB. El comite (R1, R4) evalua el RFC-01.
Impedimentos	Ninguno.
Proxima reunion	27/06/2026

11.3 Proceso y caso de cambio

Flujo: Solicitud (RFC) -> Análisis de impacto -> Decisión del comité (CCB) -> Actualización de la línea base y comunicación. El comité lo integran el líder de proyecto y el responsable de QA.

ID de cambio	RFC-01
Solicitante	Gerente
Descripcion	Añadir descuento escalonado por rangos de cantidad
Requisitos afectados	RF-44, RF-45, RD-08, RF-19, RF-20
Analisis de impacto	Alcance medio; +1 sprint; riesgo de recalcular IGV sobre subtotal con descuento
Decision CCB	Aprobado (incorporado a la linea base 1.1)

Validacion de la semana: El Gerente y el comité aprobaron el RFC-01; se actualizo la línea base a 1.1.

12. TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

12.1 Objetivo de la semana

Construir la matriz de trazabilidad bidireccional y analizar la cobertura.

12.2 Acta de reunión

Acta de reunión — Semana 13

Fecha / Hora	27/06/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Virtual
Asistentes	R1, R2, R3, R4
Objetivo del sprint	Construir la matriz de trazabilidad.
Acuerdos y tareas	R4 arma la matriz requisito-CU-componente-prueba. R1 analiza cobertura y sobrediseño.
Impedimentos	Ninguno.
Proxima reunion	03/07/2026

12.3 Necesidad -> Requisito

Necesidad	Requisitos
RN-01 Agilizar generación	RF-08 a RF-25
RN-02 Precio, descuento e IGV	RF-17 a RF-22, RF-44, RF-45
RN-03 Numerar y fechar	RF-23 a RF-25
RN-04 Historial unico	RF-06, RF-30 a RF-37
RN-05 Validar RUC	RF-01 a RF-05
RN-06 Exportar y enviar	RF-26 a RF-29
RN-07 Cotizacion rapida	RF-39 a RF-43
RN-08 Seguimiento	RF-48 a RF-50

12.4 Matriz de trazabilidad (Requisito - CU - Componente - Prueba)

Requisito	Caso de uso	Componente	Prueba	Estado
------------------	--------------------	-------------------	---------------	---------------

RF-01	CU-02	Gestion de Clientes	CP-01	Por verificar
RF-02	CU-02	Gestión de Clientes	CP-02	Por verificar
RF-03	CU-02	Gestión de Clientes	CP-03	Por verificar
RF-04	CU-02	Gestión de Clientes	CP-04	Por verificar
RF-05	CU-02	Gestión de Clientes	CP-05	Por verificar
RF-06	CU-08	Historial/UI	CP-06	Por verificar
RF-07	CU-02	Gestión de Clientes	CP-07	Por verificar
RF-08	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-08	Por verificar
RF-09	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-09	Por verificar
RF-10	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-10	Por verificar
RF-11	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-11	Por verificar
RF-12	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-12	Por verificar
RF-13	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-13	Por verificar
RF-14	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-14	Por verificar
RF-15	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-15	Por verificar
RF-16	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-16	Por verificar
RF-17	CU-05	Servicio de Cálculo	CP-17	Por verificar
RF-18	CU-05	Servicio de Calculo	CP-18	Por verificar
RF-19	CU-05	Servicio de Calculo	CP-19	Por verificar
RF-20	CU-05	Servicio de Calculo	CP-20	Por verificar
RF-21	CU-05	Servicio de Calculo	CP-21	Por verificar
RF-22	CU-05	Servicio de Calculo	CP-22	Por verificar
RF-23	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-23	Por verificar
RF-24	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-24	Por verificar
RF-25	CU-03	Gestión de Cotizaciones	CP-25	Por verificar
RF-26	CU-06	Exportador	CP-26	Por verificar
RF-27	CU-06	Exportador	CP-27	Por verificar
RF-28	CU-07	Adaptador Correo	CP-28	Por verificar
RF-29	CU-07	Adaptador Correo	CP-29	Por verificar
RF-30	CU-08	Historial/UI	CP-30	Por verificar
RF-31	CU-08	Historial/UI	CP-31	Por verificar

RF-32	CU-08	Historial/UI	CP-32	Por verificar
RF-33	CU-08	Historial/UI	CP-33	Por verificar
RF-34	CU-08	Historial/UI	CP-34	Por verificar
RF-35	CU-08	Historial/UI	CP-35	Por verificar
RF-36	CU-08	Historial/UI	CP-36	Por verificar
RF-37	CU-08	Historial/UI	CP-37	Por verificar
RF-38	CU-08	Historial/UI	CP-38	Por verificar
RF-39	CU-09	Gestión de Cotizaciones	CP-39	Por verificar
RF-40	CU-09	Gestión de Cotizaciones	CP-40	Por verificar
RF-41	CU-09	Gestión de Cotizaciones	CP-41	Por verificar
RF-42	CU-09	Gestión de Cotizaciones	CP-42	Por verificar
RF-43	CU-09	Gestión de Cotizaciones	CP-43	Por verificar
RF-44	CU-04	Servicio de Cálculo	CP-44	Por verificar
RF-45	CU-04	Servicio de Cálculo	CP-45	Por verificar
RF-46	CU-01	Autenticacion	CP-46	Por verificar
RF-47	CU-01	Autenticacion	CP-47	Por verificar
RF-48	CU-10	Servicio de Seguimiento	CP-48	Por verificar
RF-49	CU-10	Servicio de Seguimiento	CP-49	Por verificar
RF-50	CU-10	Servicio de Seguimiento	CP-50	Por verificar

12.5 Analisis de cobertura

- Cobertura directa: cada RF se vincula a un caso de uso, un componente y un caso de prueba.
- Cobertura inversa: cada componente y prueba se justifica en al menos un requisito (sin sobrediseño).
- Los RNF se trazan a las características ISO 25010 (Semana 11).

Validación de la semana: La matriz mostró cobertura del 100% de los requisitos Must; no se detectó sobrediseño.

13. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN

13.1 Objetivo de la semana

Demostrar con evidencia que los requisitos son correctos y completos (validación) y están bien contruidos (verificación), mediante walkthrough, prototipos y casos de aceptación.

13.2 Acta de reunion

Acta de reunión — Semana 14

Fecha / Hora	03/07/2026, 7:00 p.m.
Modalidad	Presencial en la empresa
Asistentes	R1, R2, R3, R4; Gerente
Objetivo del sprint	Validar los requisitos con el Gerente (walkthrough y prototipos).
Acuerdos y tareas	R4 conduce el walkthrough. R3 presenta los prototipos. El Gerente ejecuta los casos de aceptación.
Impedimentos	Ninguno.
Proxima reunion	Cierre del proyecto

13.3 Walkthrough (checklist por requisito)

Criterio	RF-01	RF-17	RF-28	RF-44	RNF-04
Claro y sin ambigüedad	Si	Si	Si	Si	Si
Completo	Si	Si	Si	Si	Si
Verificable/medible	Si	Si	Si	Si	Si
Consistente	Si	Si	Si	Si	Si
Factible	Si	Si	Si	Si	Si

13.4 Casos de aceptación (UAT en Gherkin)

Escenario: Validacion de RUC valido Dado que el usuario ingresa un RUC válido Cuando el sistema consulta el servicio de RUC

Entonces se autocompleta la razon social y el campo queda editable

Escenario: Calculo de IGV con descuento

Dado una cotizacion con precio base S/ 1000 y 10% de descuento

Cuando el sistema calcula el subtotal y el IGV del 18%

Entonces el subtotal es S/ 900, el IGV es S/ 162 y el total es S/ 1062

Escenario: Tope de descuento

Dado que el usuario intenta aplicar un 15% de descuento

Cuando el sistema valida el tope

Entonces el descuento se limita al 10%

Escenario: Seguimiento sin respuesta

Dado una cotizacion enviada sin respuesta en el plazo

Cuando vence el plazo de recordatorio

Entonces el sistema la marca En seguimiento y genera un recordatorio

Escenario: Cotizacion rapida sin RUC

Dado que el usuario elige Cotizacion Rapida

Cuando registra los items

Entonces la cotizacion se guarda por separado y la fecha registra solo mes y año

13.5 Analisis de escenarios de excepcion

Escenario	Respuesta esperada
Servicio de RUC caído	Continuar manualmente sin bloquear (RNF-06)
Correo de envio invalido	Mensaje de error; no marcar como enviada
Item 'Otros' sin descripcion	Advertir antes de emitir
Descuento mayor al 10%	Limitar al 10% (RD-08)
Numero correlativo duplicado	Impedir duplicidad (RNF-07)

13.6 Prototipos y validacion final

Se validaron con el Gerente wireframes en blanco y negro de las pantallas principales: inicio de sesion, barra lateral, nueva cotizacion (categoria, medidas y descuento), desglose de precio e IGV, historial y panel de seguimiento. El Gerente ejecuto los casos de aceptación sobre el prototipo y confirmo que la solución responde a sus necesidades.

Validación de la semana: El Gerente aprobo la especificación completa; los requisitos Must quedaron validados como entregable de desarrollo (MVP 1).

CONCLUSIONES

El desarrollo semana a semana permitió construir la SRS del sistema de cotizaciones de InflexVentas de forma incremental y trazable. Se elicitaban los requisitos con entrevistas, cuestionarios y escenarios; se modelaron en UML; se priorizaron con MoSCoW, Kano y Valor/Costo; y se validaron con el Gerente. El entregable de desarrollo corresponde a los requisitos Must (casos de uso CU-01 a CU-08), que conforman el MVP 1 listo para su construcción.

GLOSARIO

Termino	Definición
IGV	Impuesto General a las Ventas (18% en Perú)
RUC	Registro Unico de Contribuyentes
Razon Social	Nombre legal asociado a un RUC
Skydancer	Inflable danzante; se cotiza por altura
Totem	Inflable vertical publicitario; se cotiza por altura
MoSCoW	Priorizacion: Must, Should, Could, Won't
Kano	Modelo de satisfacción: Básico, Desempeño, Encantamiento
Alta ceremonia	Caso de uso especificado en detalle (fully dressed)
Baja ceremonia	Caso de uso descrito de forma breve
MVP	Producto mínimo viable
RFC / CCB	Solicitud de cambio / Comité de control de cambios
Acta de reunion	Registro de acuerdos, tareas e impedimentos por sprint